



ANDRITZ CALDEIRA DE ALTA PRESSÃO

KLABIN PUMA II OPERAÇÃO BFB

SETEMBRO 2020

ANDRITZ

ENGINEERED SUCCESS

VISÃO GERAL DO CAPÍTULO



01 PARTIDA DA CALDEIRA

02 OPERAÇÃO DA CALDEIRA

03 PARADA DA CALDEIRA

04 PRESERVAÇÃO DA CALDEIRA

PARTIDA DA CALDEIRA



PARTIDA

- Etapas pré-partida
- Curvas de partida
- Partida da caldeira
- Purga da caldeira
- Alimentação de biomassa

PARTIDA DA CALDEIRA



Etapas pré-partida

Verificar/inspecionar o perímetro da caldeira:

- Se há trabalhos de manutenção a serem concluídos (procedimento de bloqueio e etiquetagem)
- Se todas as portas de manutenção e inspeção estão fechadas
- Se a chave principal está na posição ON (ligado)
- Se as válvulas e dampers operados manualmente estão na posição correta

PARTIDA DA CALDEIRA



Etapas pré-partida

Água da Caldeira e Sistema de Vapor em Alta Pressão

- Dreno da caldeira e válvulas de purga fechadas
- Válvulas de dreno do superaquecedor abertas
- Válvula de vapor principal e válvula de desvio fechadas
- Todos os vents abertos
- Verificar se as válvulas da linha de spray de água resfriadora estão abertas e se as válvulas de drenagem estão fechadas
- Todas as válvulas de instrumentos abertas
- Verificar se as travas das válvulas de segurança da linha de vapor principal foram removidas após o teste hidrostático
- Válvulas de amostragem abertas em modo de partida

PARTIDA DA CALDEIRA



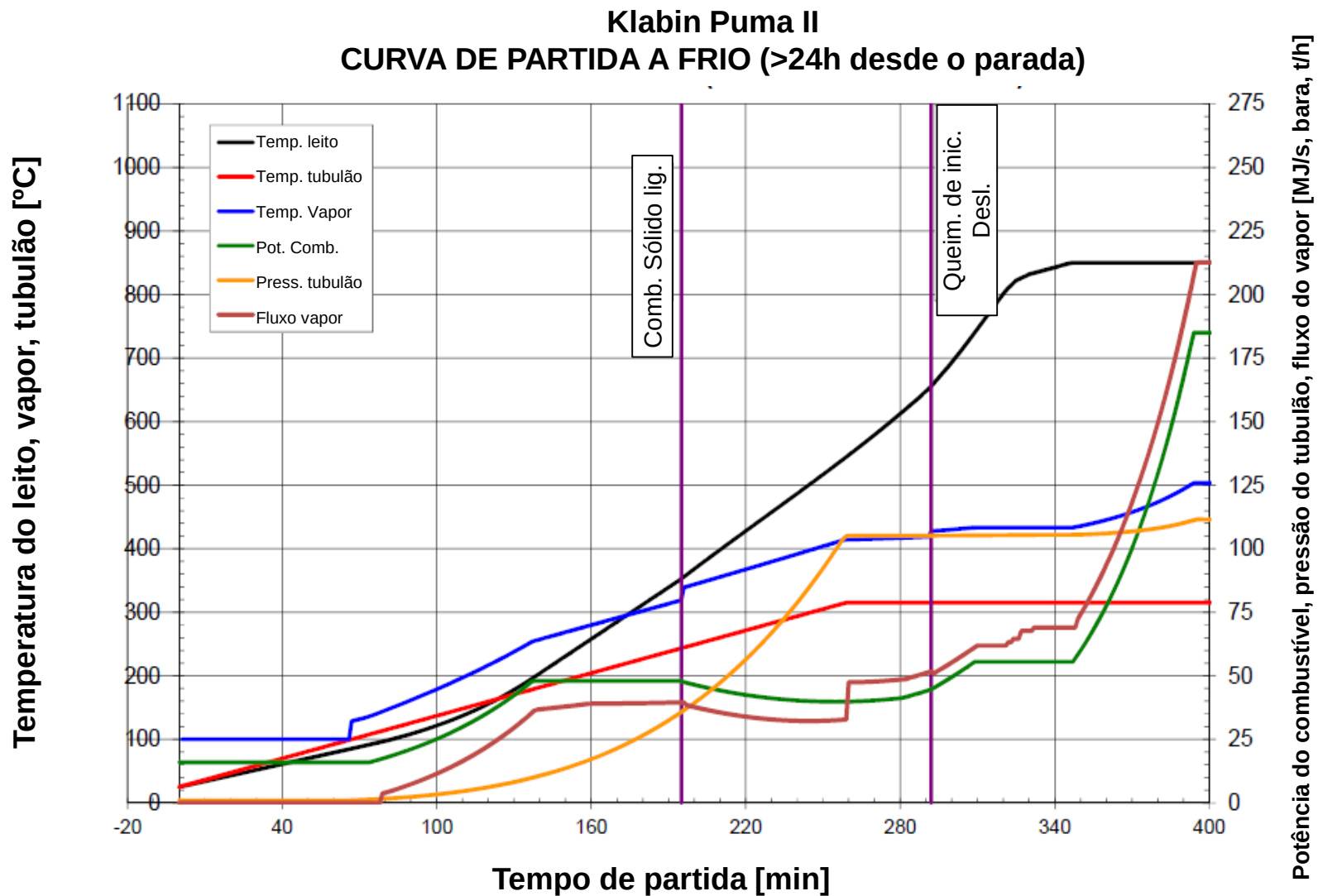
Etapas pré-partida

Outros sistemas:

- Grid do leito fluidizado
 - Antes do início da queima do gás com os queimadores de partida, o grid deve ser protegido com a areia do leito (ou os queimadores de partida podem danificar os bocais de ar primário).
- Verificar se as aberturas de alimentação de combustível e os dutos de ar de alimentação e resfriamento estão abertos
- Verificar se o sistema de aquecimento do campo do ESP está ligado por pelo menos 24 horas
- Verificar se os sistemas de água de resfriamento estão prontos

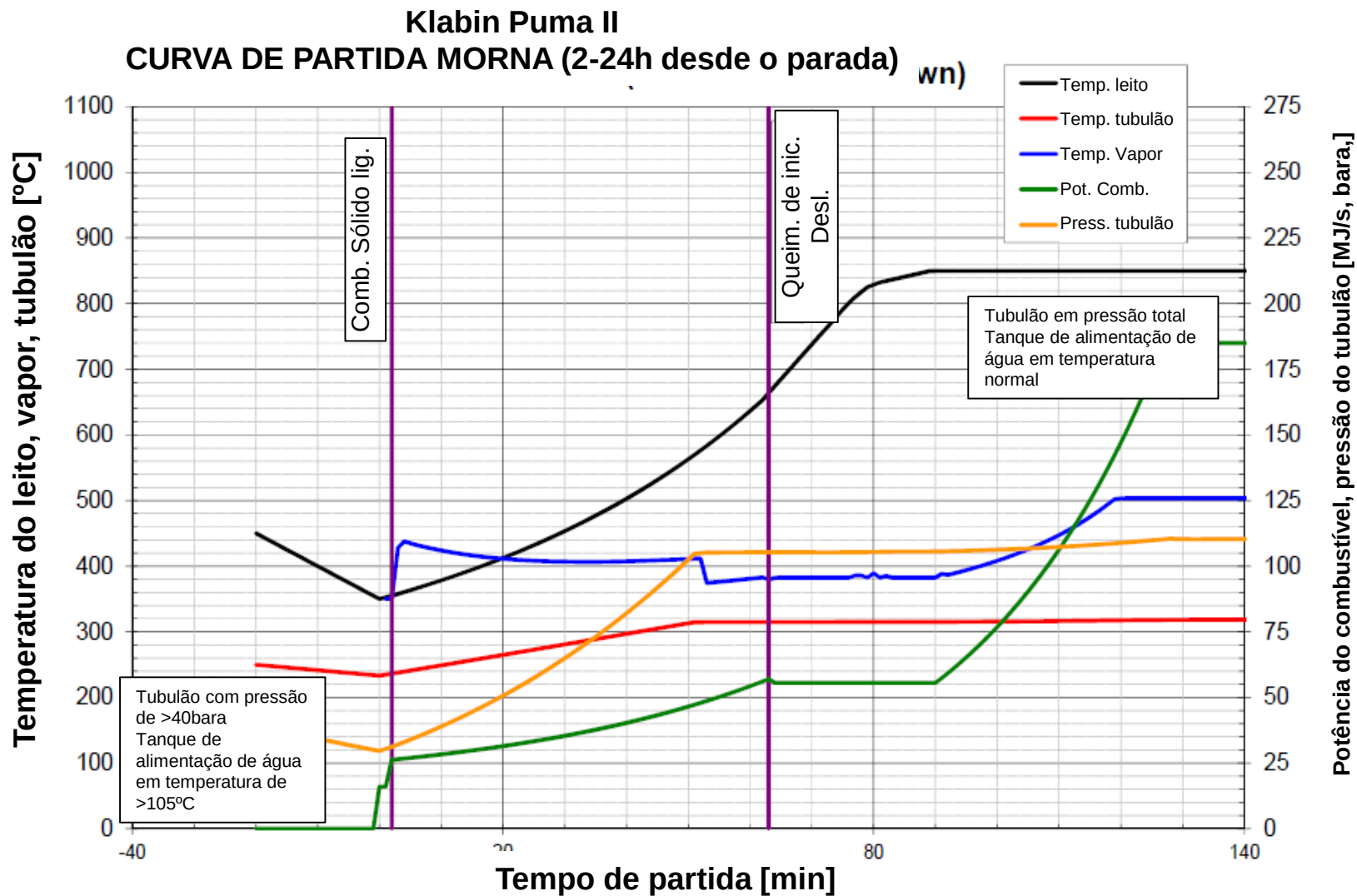
PARTIDA DA CALDEIRA

Curvas de partida: Partida a frio



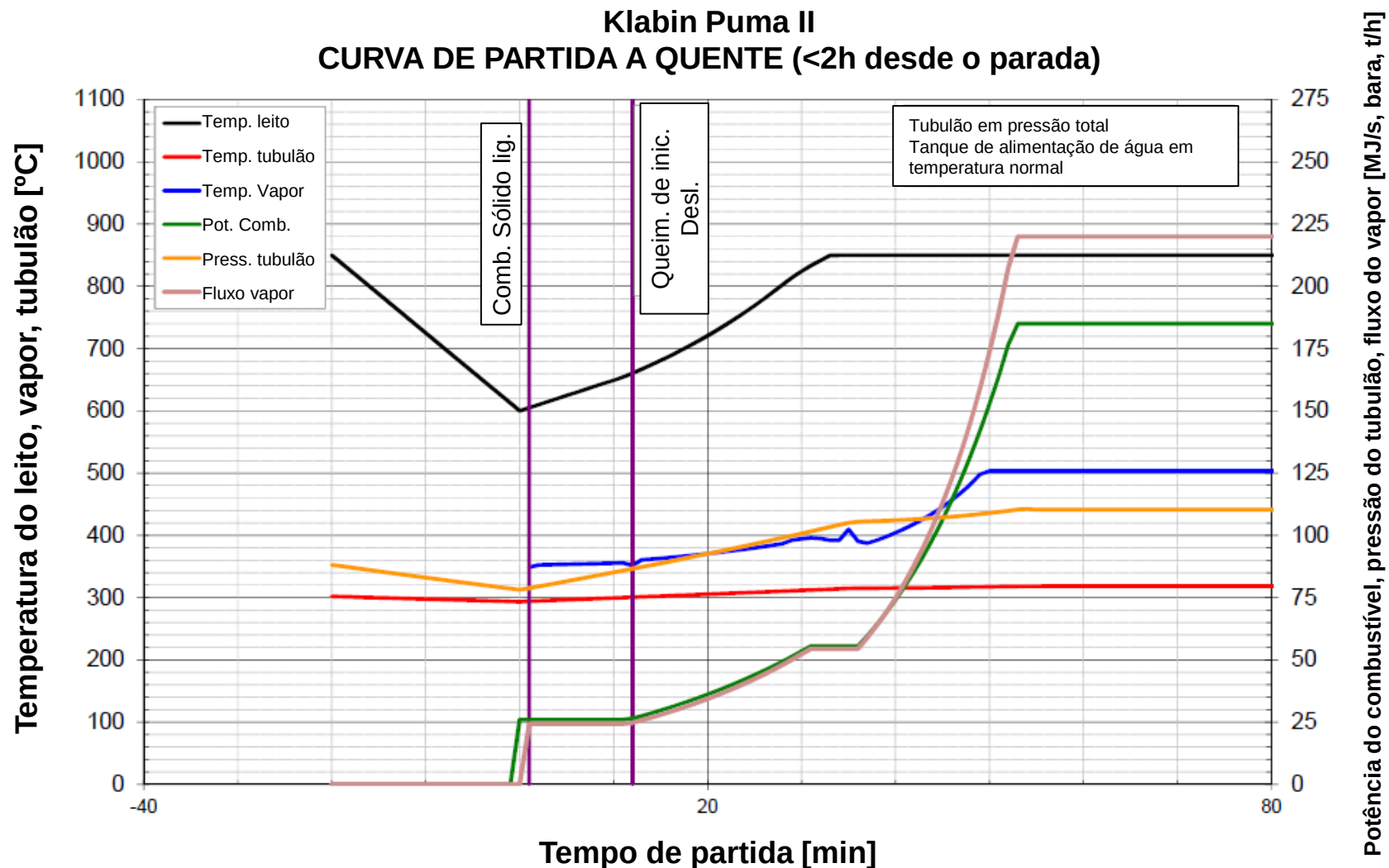
PARTIDA DA CALDEIRA

Curvas de partida: Partida a morno



PARTIDA DA CALDEIRA

Curvas de partida: Partida a quente



PARTIDA DA CALDEIRA

Partida da caldeira



1. Partida do sistema auxiliar

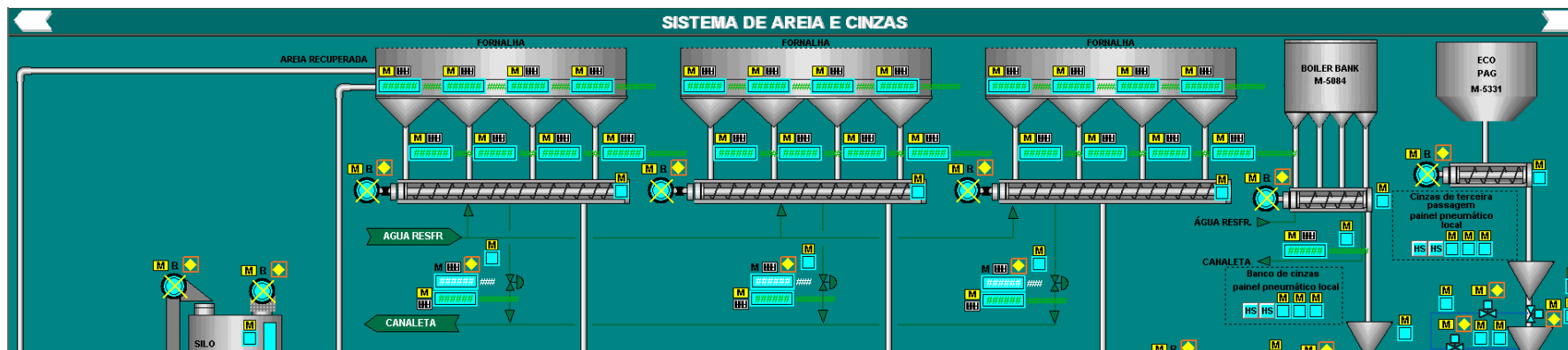
- Verificar se os sistemas de segurança (chuveiros de emergência, sistemas de combate de incêndio a vapor, sistemas de água de combate ao incêndio, sistema de redução de fumaça e alarme de incêndio e outros sistemas de prevenção a incêndios utilizados estão em operação e foram verificados.
- Verificar a disponibilidade da água de resfriamento para as roscas transportadoras de cinzas residuais, para as roscas de cinzas do boiler bank, para os resfriadores de amostragem, para as bombas de alimentação de água e para o resfriamento do tanque de purga.

PARTIDA DA CALDEIRA

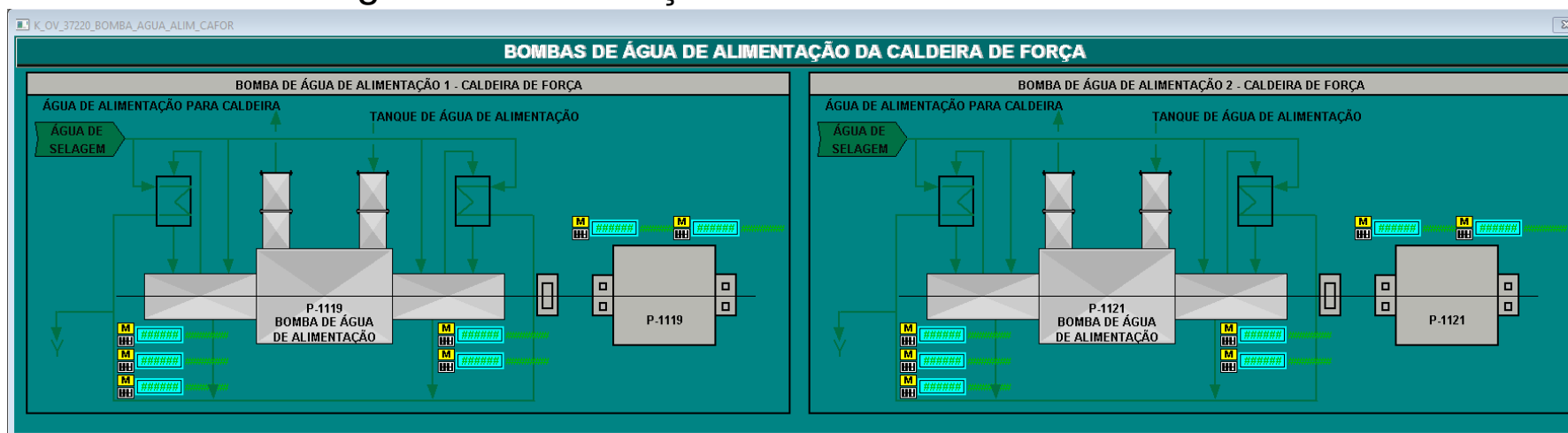
Partida da caldeira

Sistema de água de resfriamento:

DCS: Sistema de cinzas residuais e Rosca de cinzas do boiler bank



DCS: Bombas de água de alimentação

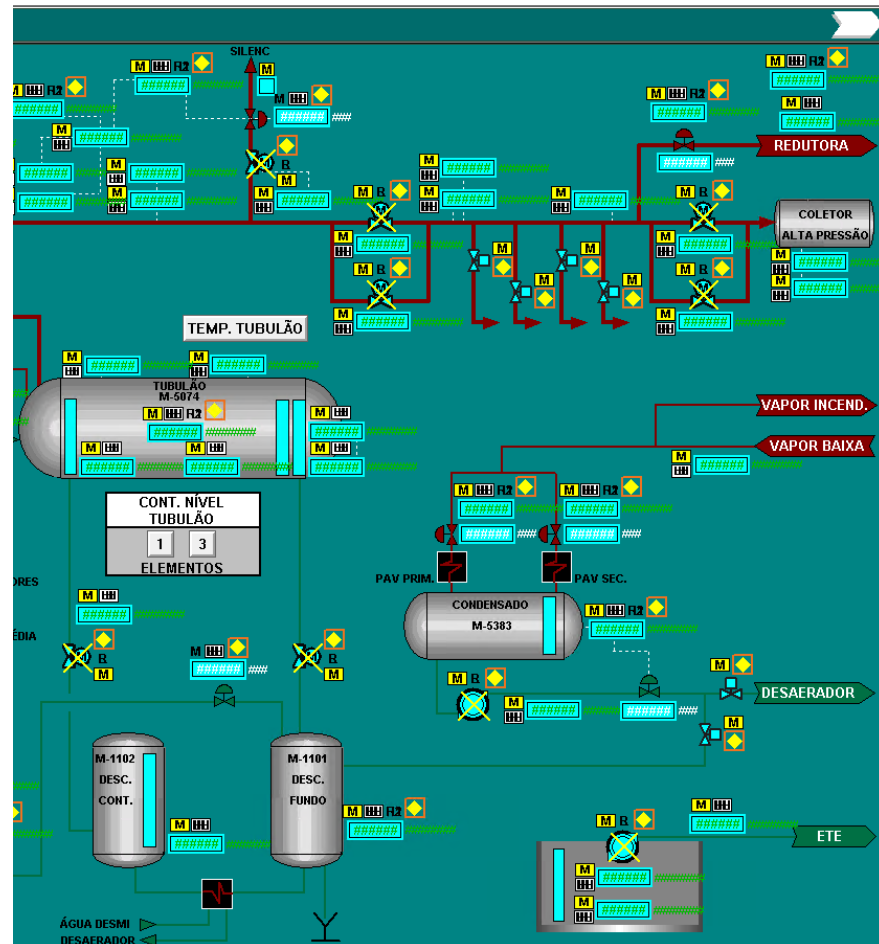


PARTIDA DA CALDEIRA

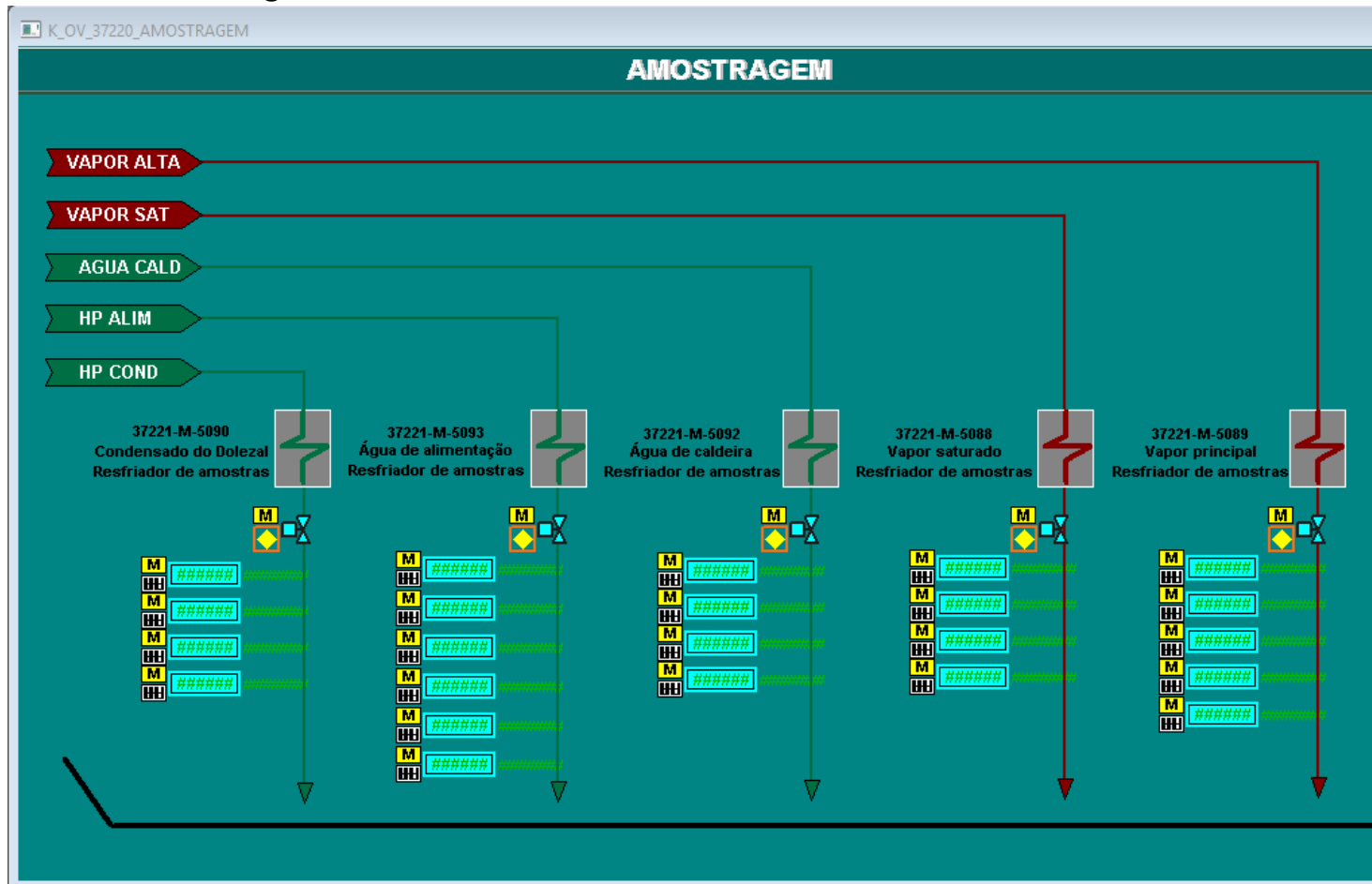
Partida da caldeira

Sistema de água de resfriamento:

DCS: Tanque de purga:



DCS: Amostragem



PARTIDA DA CALDEIRA



Partida da caldeira

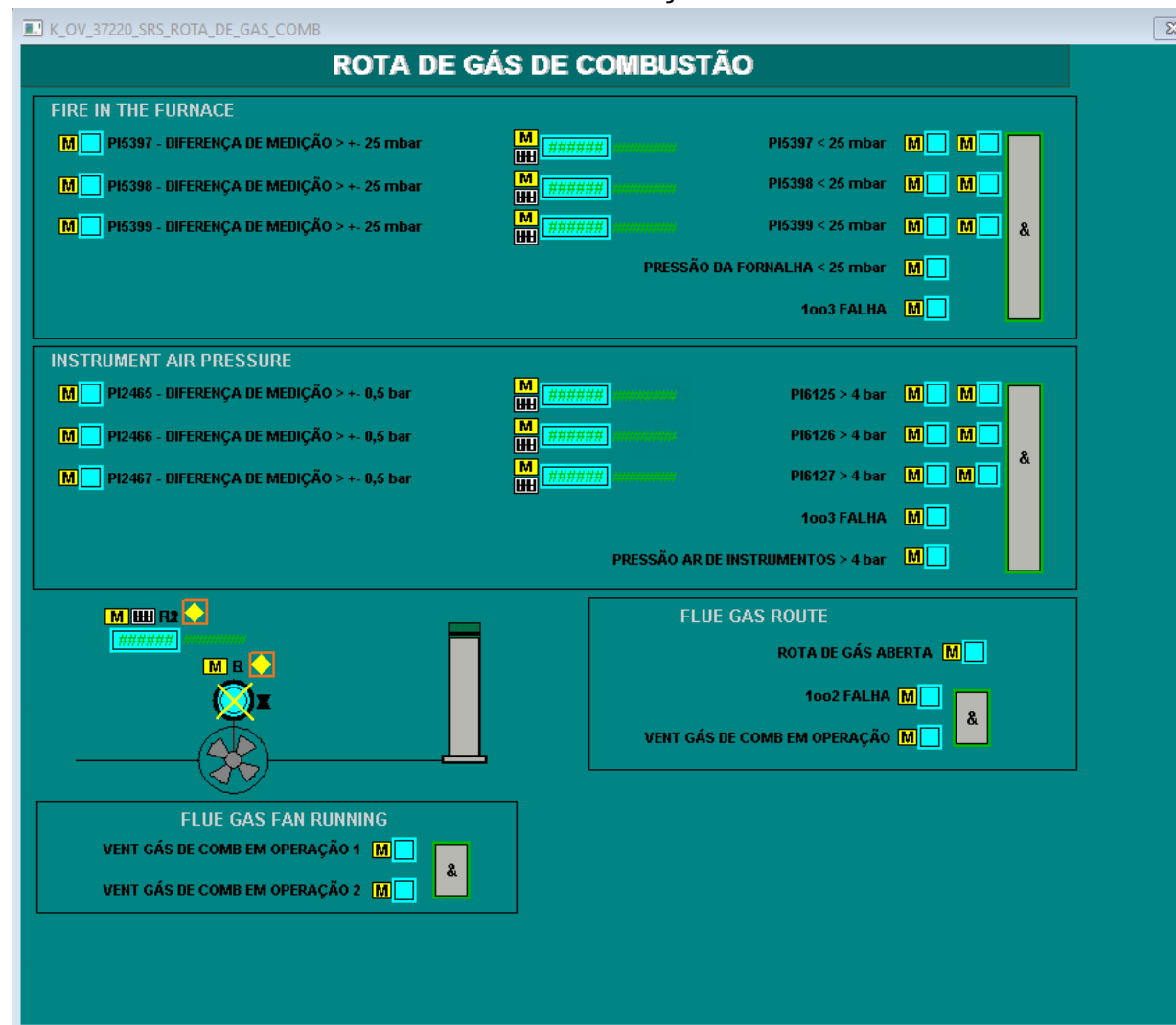
2. Partida do ar comprimido

- Sistema de ar de instrumentação e ar de serviço pressurizado. O ar vem da planta de ar comprimido central.
- As válvulas de dreno do ar de instrumentação e de serviço devem ficar abertas para assegurar que o ar se mantenha seco e limpo.

PARTIDA DA CALDEIRA

Partida da caldeira

DCS: Pressão do ar de instrumentação



PARTIDA DA CALDEIRA



Partida da caldeira

3. Preservação limpa (se a caldeira tiver sido preservada)

- Restaurar e verificar possíveis conexões temporárias
- Se a caldeira tiver sido preservada molhada, trocar a água da caldeira quando necessário

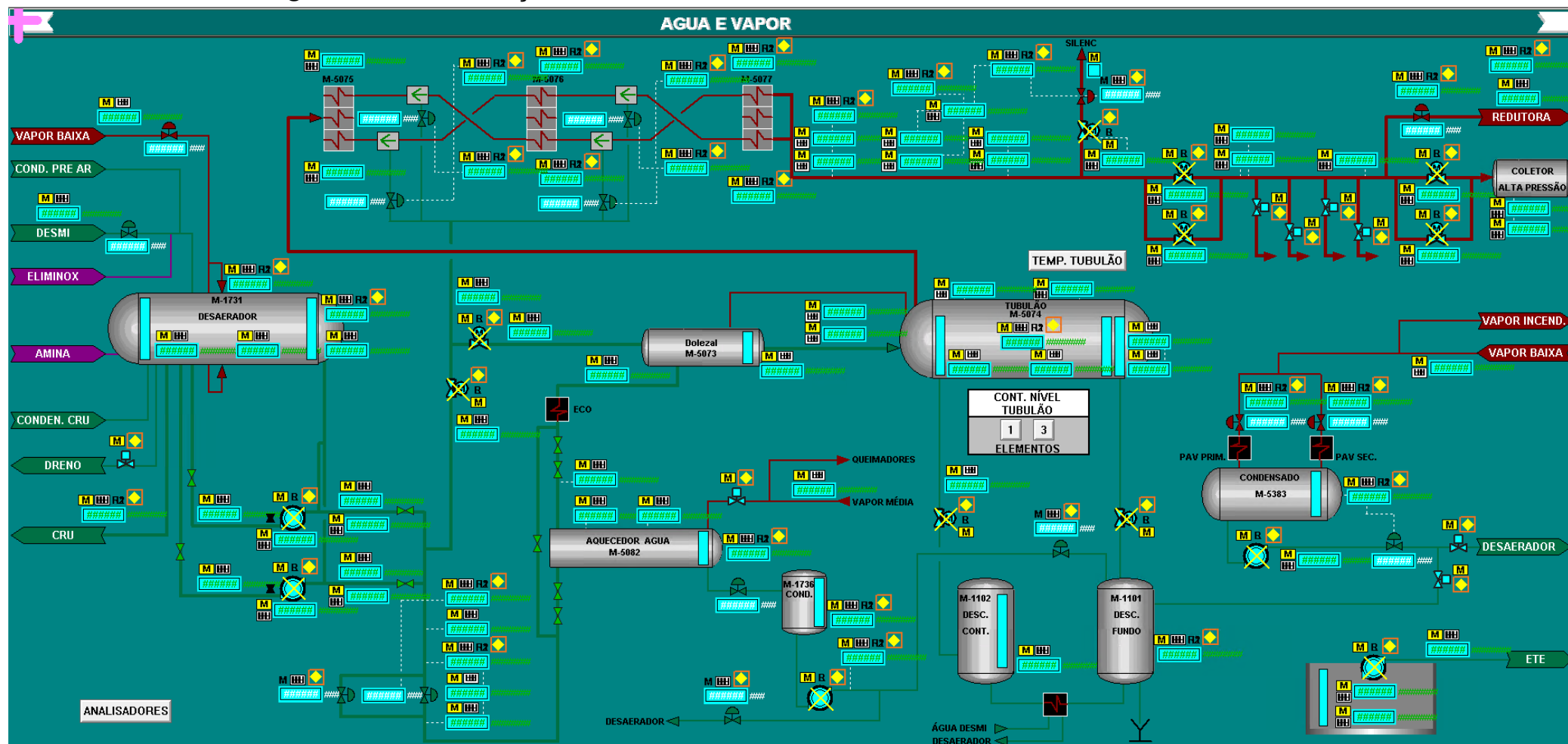
4. Partida e aquecimento do sistema de alimentação de água

- Verificar se os tanques e bombas de alimentação de água estão operacionais
- Verificar se os sistemas de dosagem de produtos químicos estão operacionais
- Partida da alimentação de água e preenchimento da caldeira Primeiro preencher a caldeira sem a bomba. Quando o preenchimento sem bomba não for mais possível, iniciar a bomba e continuar o preenchimento com cuidado com um fluxo máximo de 5 kg/s de água
- Parar o aquecimento e desarear a alimentação de água o mais cedo possível na fase de partida

PARTIDA DA CALDEIRA

Partida da caldeira

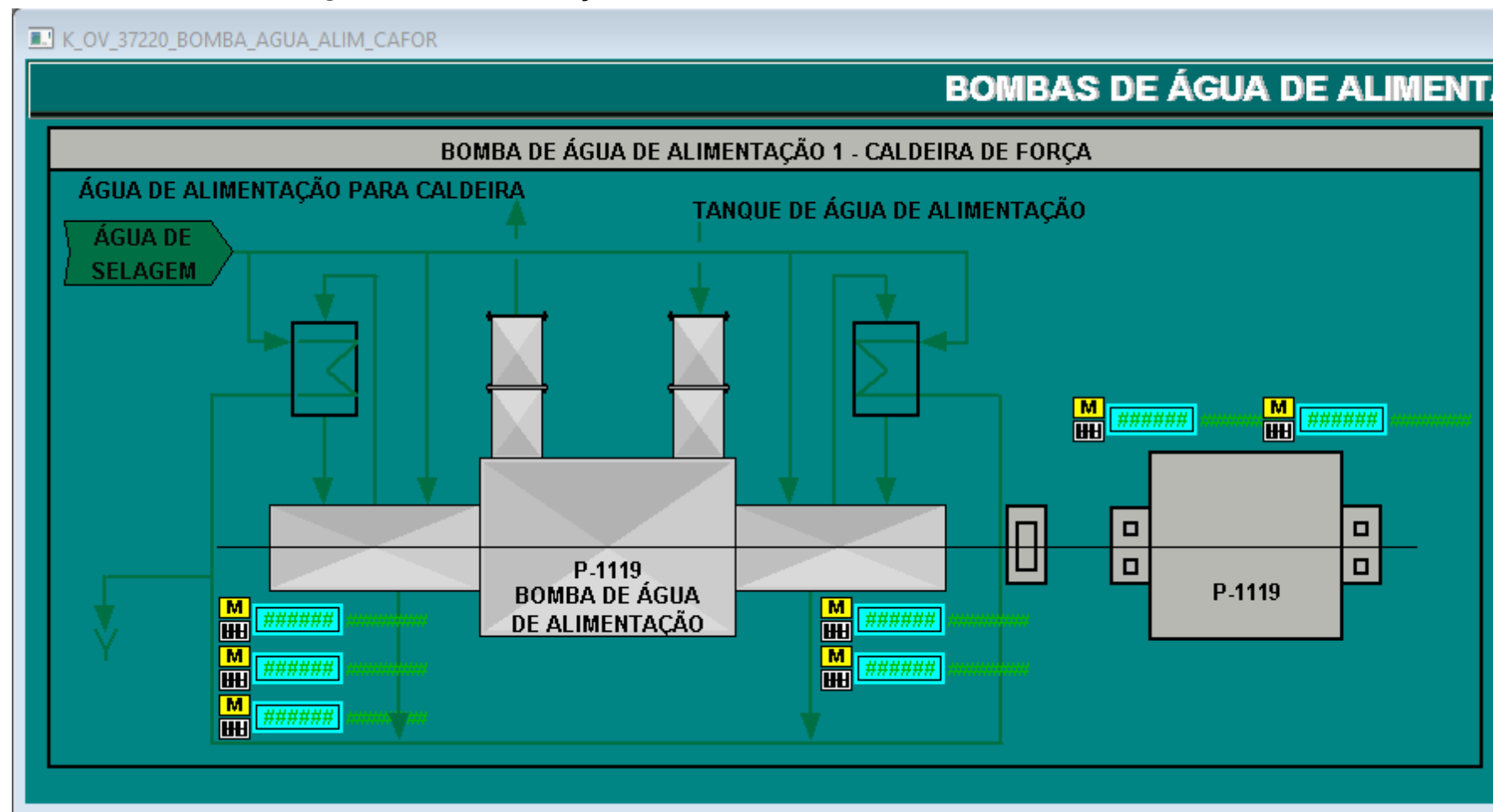
DCS: Sistema da água de alimentação



PARTIDA DA CALDEIRA

Partida da caldeira

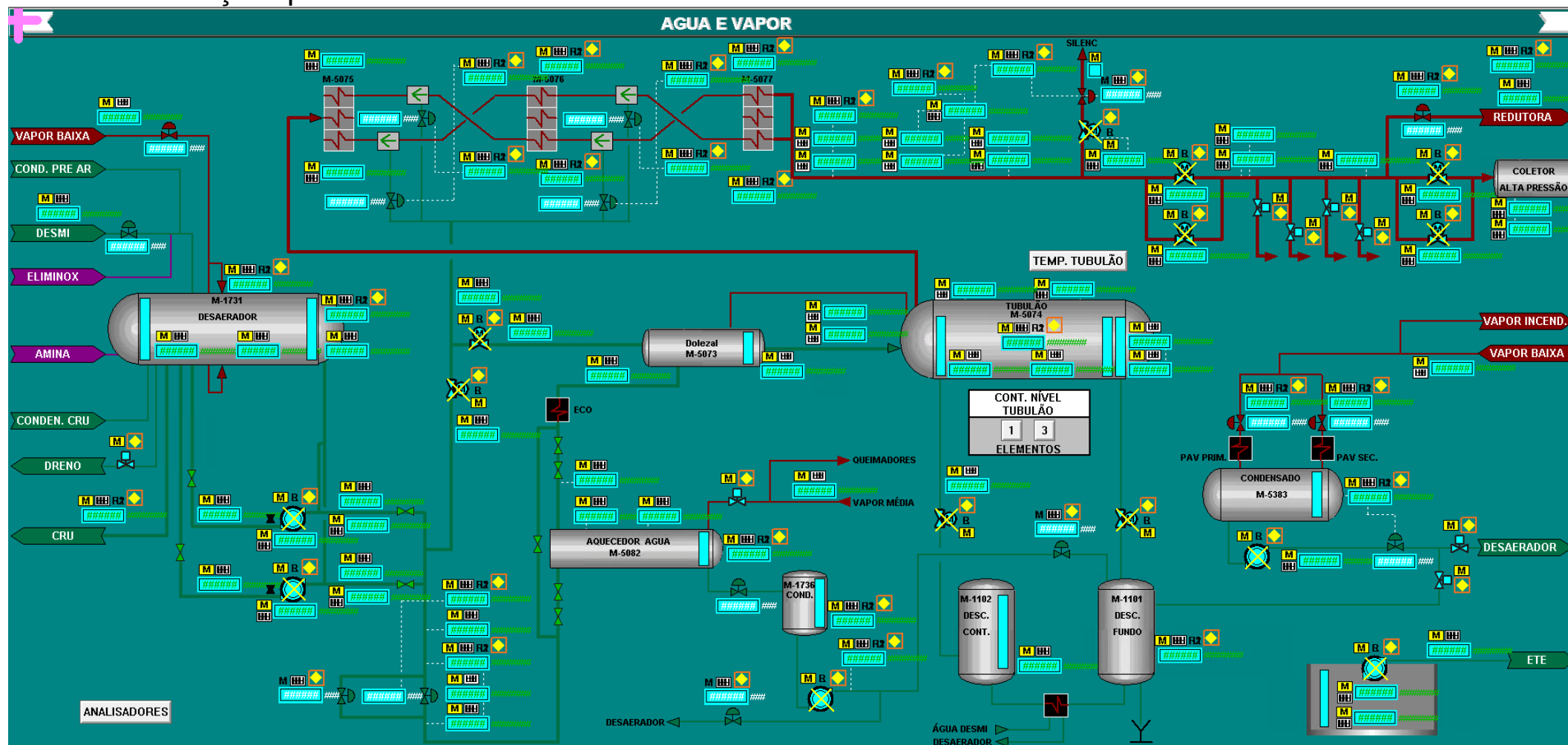
DCS: Bombas de água de alimentação



PARTIDA DA CALDEIRA

Partida da caldeira

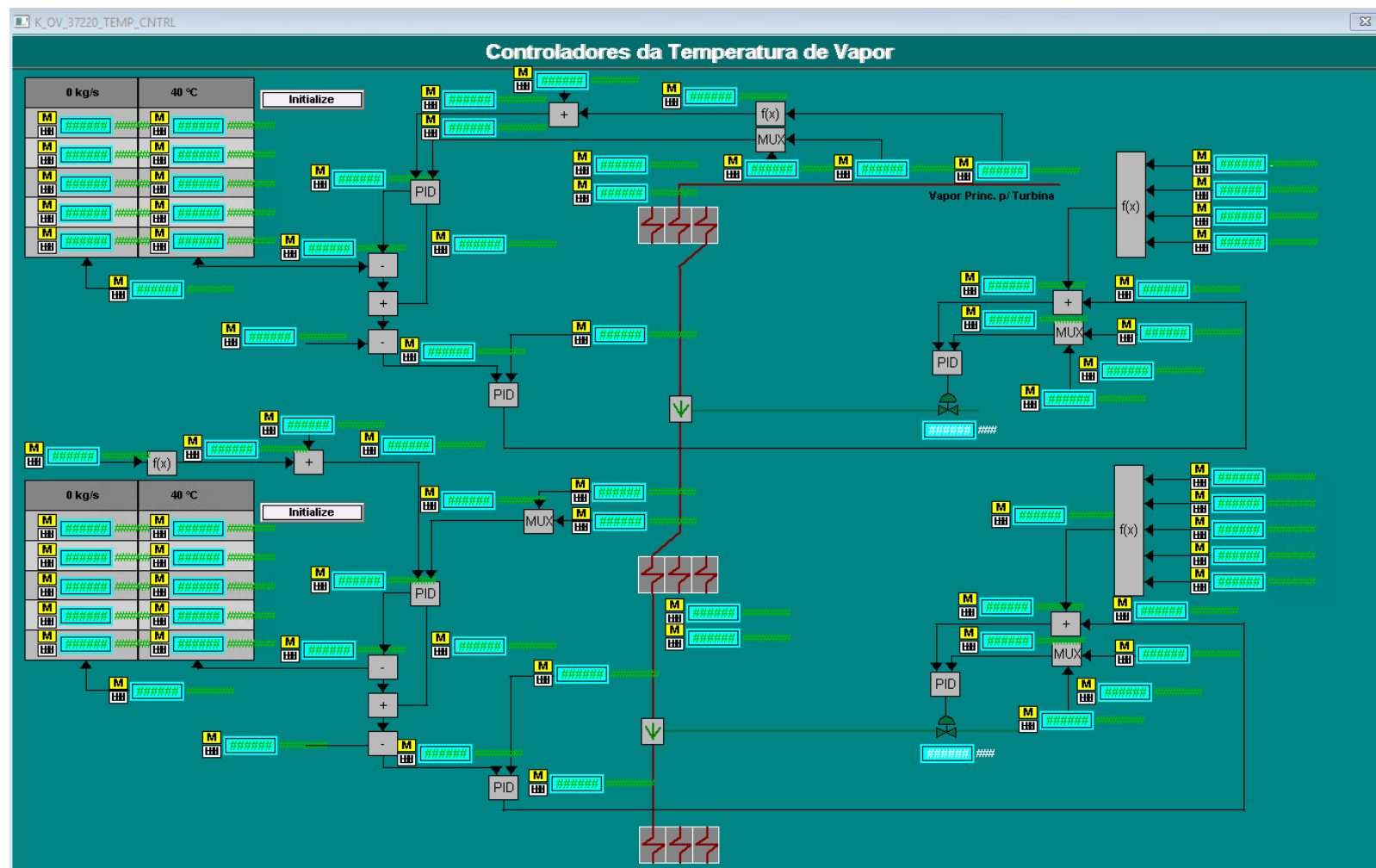
DCS: Alimentação química



PARTIDA DA CALDEIRA

Partida da caldeira

DCS: Controladores da temperatura do vapor



PARTIDA DA CALDEIRA



Partida da caldeira

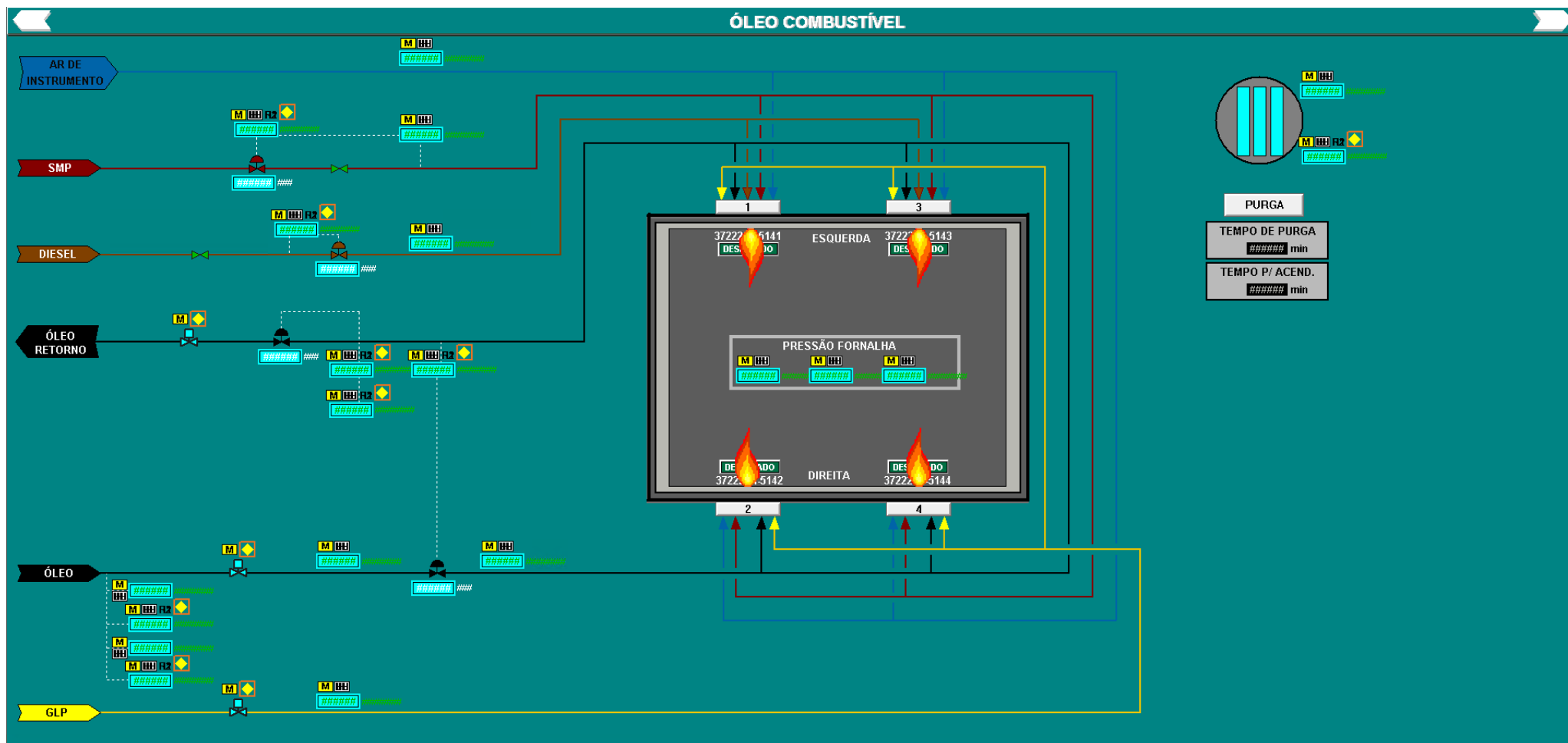
5. Preparações para a partida por combustível auxiliares

- Verificar se o ar de instrumentação da fábrica está disponível e se a pressão está correta
- Abrir a válvula de bloqueio do ar de instrumentação e verificar a pressão no queimador. A linha do ar para o detector de incêndio pode ser mantida aberta até que a caldeira seja desligada por um período longo.
- Verificar o bocal do queimador e limpá-lo caso necessário
- Verificar as mangueiras e selagens do queimador
- Verificar a limpeza das aberturas e do difusor
- Verificar se os sinais luminosos e o botão de parada de emergência da caixa de controle local são funcionais.
- Verificar se as válvulas de bloqueio do gás de ignição e das linhas de óleo estão abertas

PARTIDA DA CALDEIRA

Partida da caldeira

DCS: Óleo combustível para os queimadores

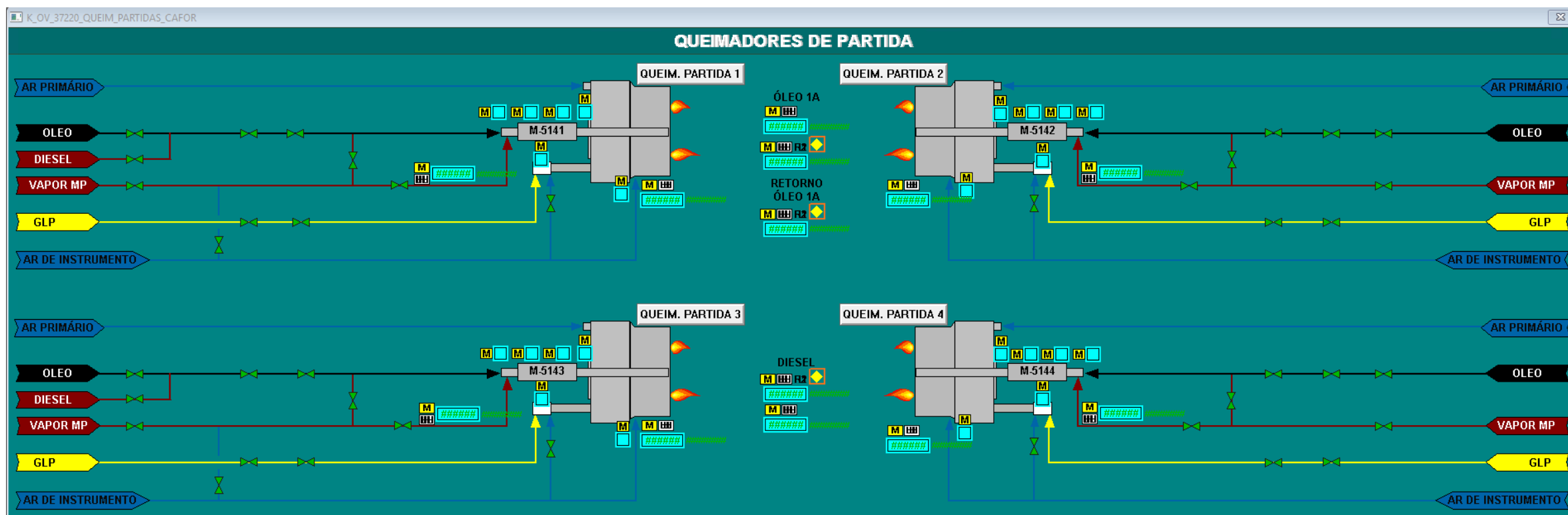


PARTIDA DA CALDEIRA



Partida da caldeira

DCS: Queimadores de partida

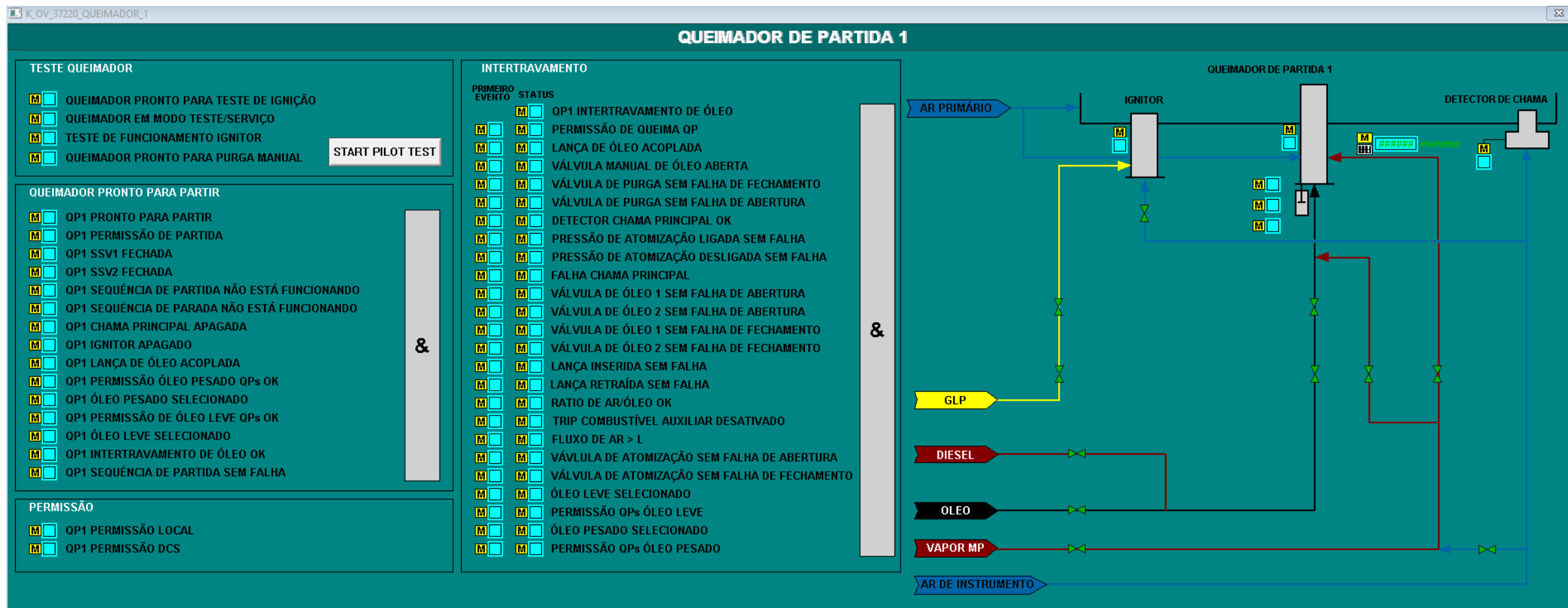


PARTIDA DA CALDEIRA



Partida da caldeira

DCS: Queimador de partida 1

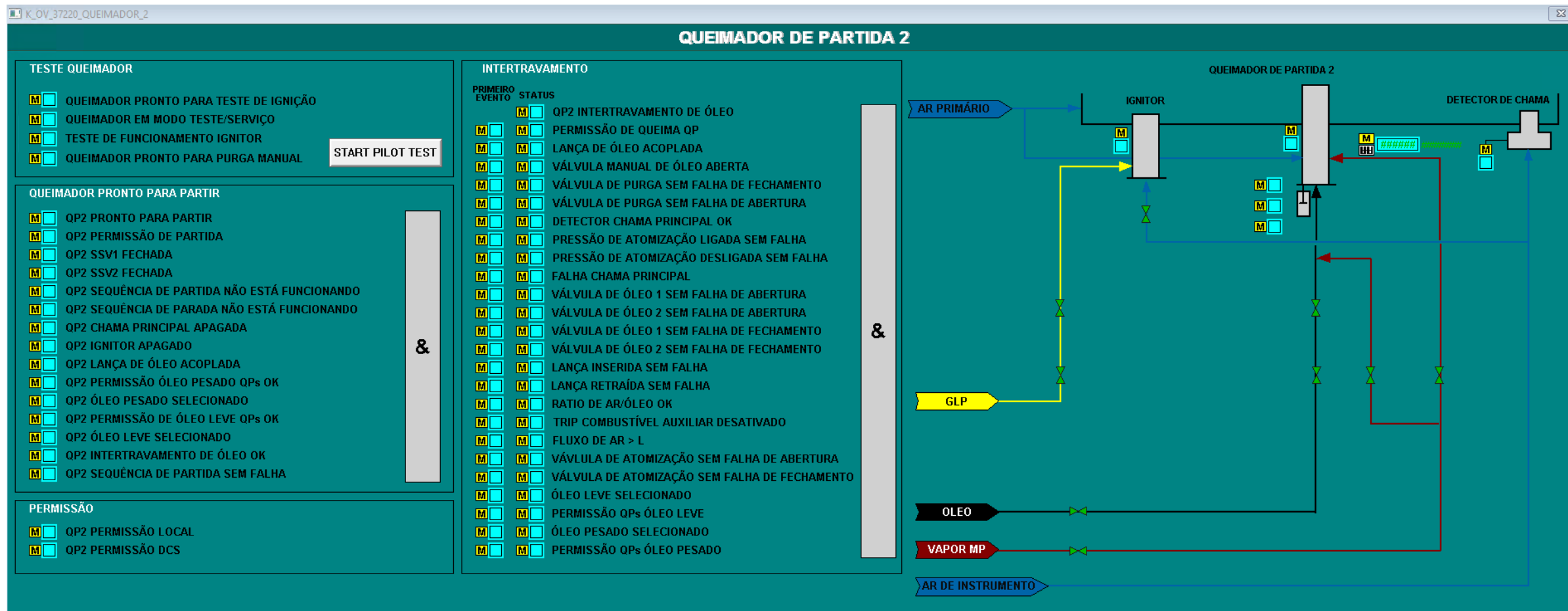


PARTIDA DA CALDEIRA



Partida da caldeira

DCS: Queimador de partida 2

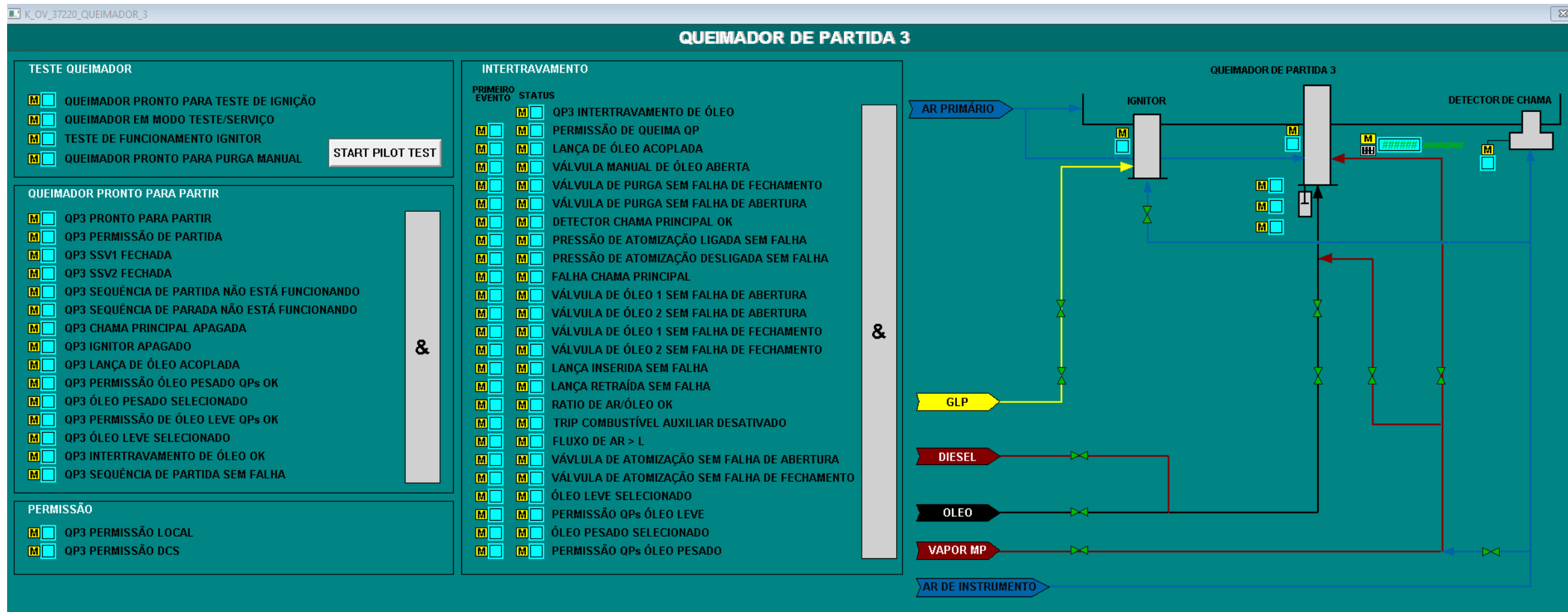


PARTIDA DA CALDEIRA



Partida da caldeira

DCS: Queimador de partida 3

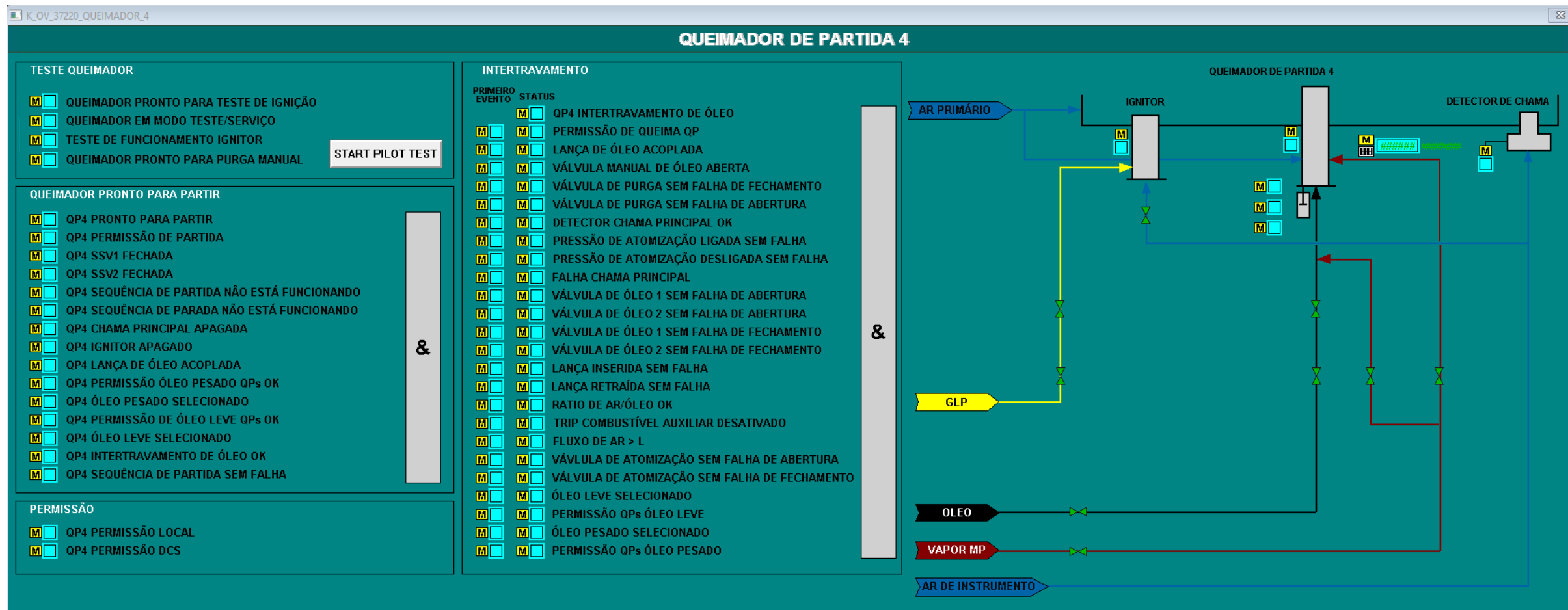


PARTIDA DA CALDEIRA



Partida da caldeira

DCS: Queimador de partida 4



PARTIDA DA CALDEIRA



Partida da caldeira

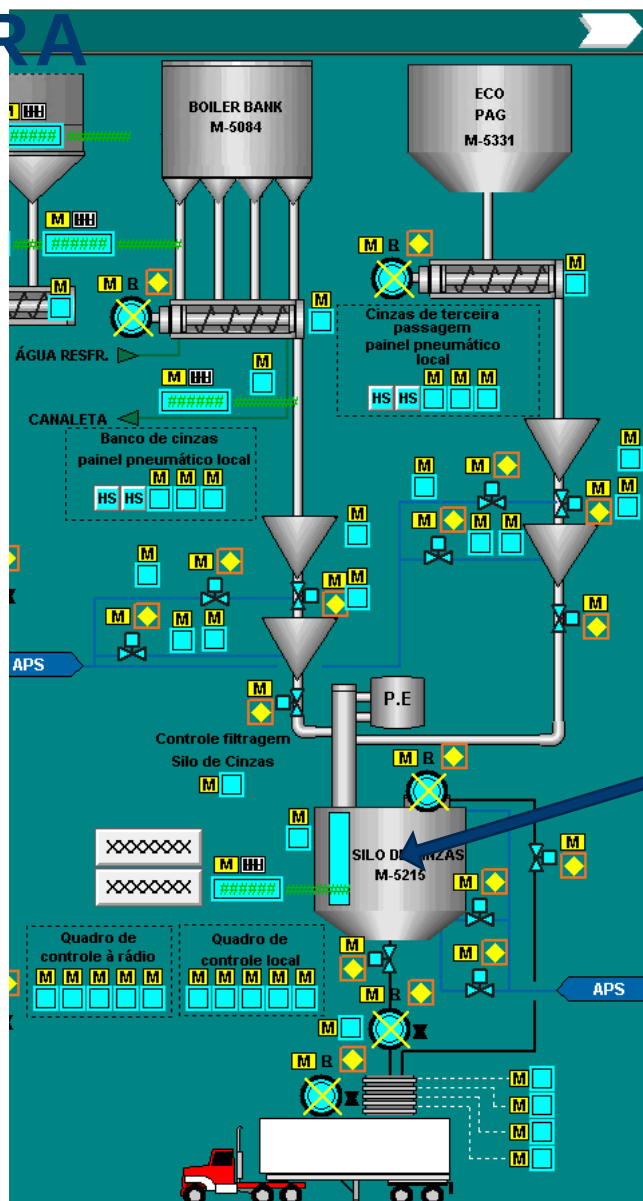
6. Partida do sistema de gás de combustão

- Os aquecedores dos campos elétricos do ESP estão ligados por mais de 24h antes da partida.
- Os transportadoras de cinzas pneumáticos são inicializados antes do ventilador do gás de combustão
- Verificar se o ESP está operacional e se a rota do gás de combustão está aberta antes da partida do ventilador do gás de combustão
- Ligar o ventilador do gás de combustão
- Após a partida do ventilador do gás de combustão, o controle da pressão da fornalha é trocado para AUTO.

PARTIDA DA CALDEIRA

Partida da caldeira

DCS: Silo de cinzas



Certificar-se de que o silo de cinzas tem espaço o suficiente para as cinzas.



DCS: Sistema de cinzas



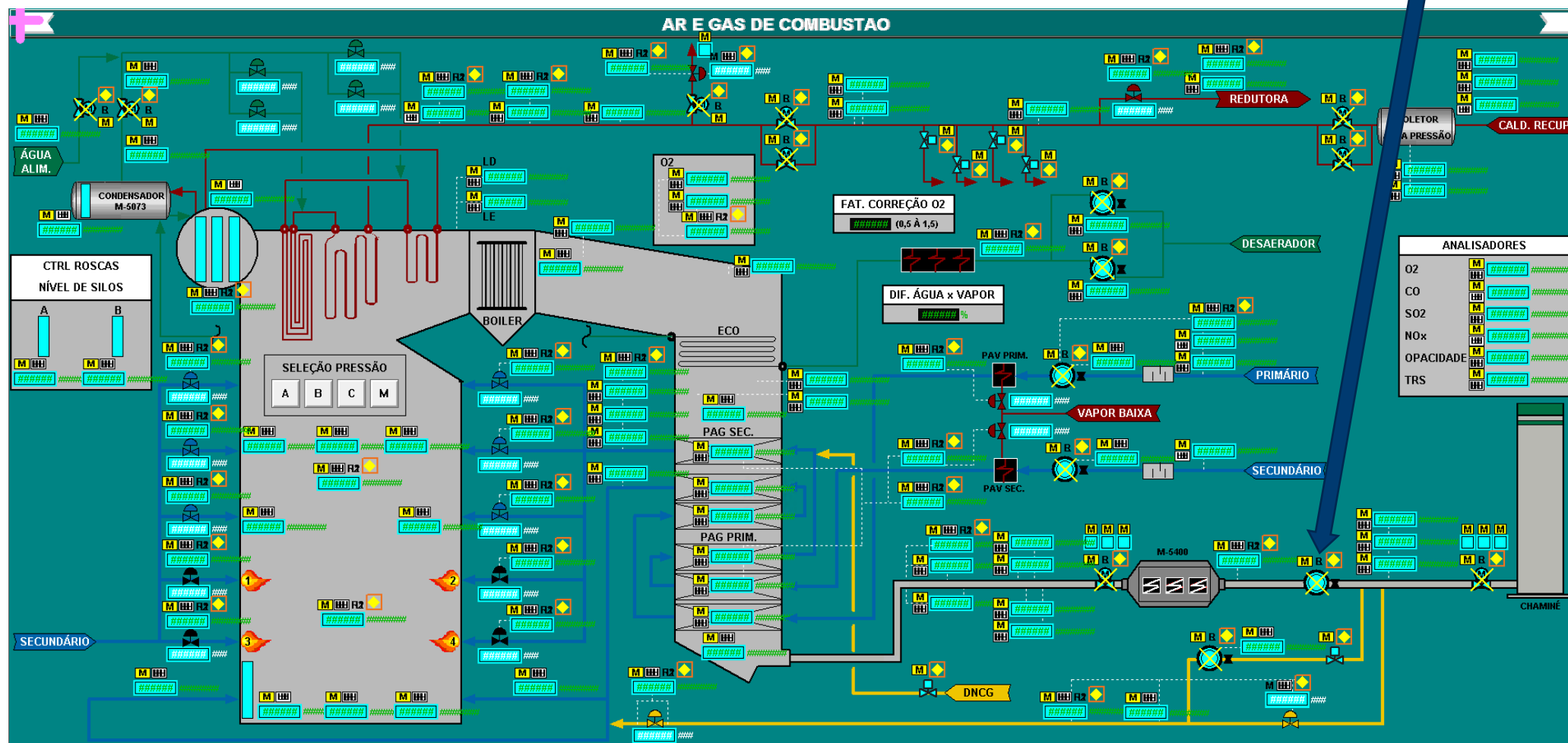
PARTIDA DA CALDEIRA

Partida da caldeira

DCS: Gás de combustão



Iniciar o ventilador do gás de combustão



PARTIDA DA CALDEIRA



Partida da caldeira

7. Partida e purga do sistema do ar de caldeira

- Verificar se os ventiladores de ar primário e de queima (overfire) são operacionais antes de iniciá-las
- Iniciar a sequência de purga. A sequência de purga inicia o ventilador de queima 2º e 3º (overfire), ativa os dampers de ar superiores para a posição de purga e coloca os dampers no modo CONTROL após o intervalo de purga.
- Após a purga, a caldeira está pronta para o acendimento do queimador

PARTIDA DA CALDEIRA

Partida
da caldeira
DCS: Interlocks SRS



K_OV_37220_SRS_INTER_PRIN_PURGA

INTERTRAVAMENTO PRINCIPAL E PURGA

TRIP DE VENTILADORES DE AR		STATUS	PRIMEIRO EVENTO
☐	☐	TRIP DE VENTILADORES	☐
☐	☐	ESD DESATIVADO	☐
☐	☐	NÍVEL BALÃO > L	☐
☐	☐	PRESSÃO DA FORNALHA < HH	☐
☐	☐	PRESSÃO AR DE INSTRUMENTOS > L	☐
☐	☐	ROTA DE GÁS ABERTA	☐

&

TRIP OVERVIEW

TUBULÃO

TRIP PARA QUEIMADORES		STATUS	PRIMEIRO EVENTO
☐	☐	TRIP PARA QUEIMADORES	☐
☐	☐	TRIP PARA VENTILADORES/PROTEÇÃO PRINCIPAL	☐
☐	☐	VENTILADOR DE AR DE COMBUSTÃO EM OPERAÇÃO	☐
☐	☐	PRESSÃO AR DE COMBUSTÃO > MIN	☐

&

ROTA GÁS

TRIP PARA COMBUSTÍVEIS SÓLIDOS		STATUS	PRIMEIRO EVENTO
☐	☐	TRIP PARA COMBUSTÍVEIS SÓLIDOS	☐
☐	☐	TRIP PARA QUEIMADORES	☐
☐	☐	VENTILADOR DE AR PRIMÁRIO	☐
☐	☐	PRESSÃO DO AR PRIMÁRIO > MIN	☐
☐	☐	GÁS DE FLUIDIZAÇÃO > MIN	☐
☐	☐	FORNALHA PURGADA OU COM CHAMA ESTÁVEL	☐
☐	☐	TEMPERATURA DA CHAMA OK PARA COMBUSTÍVEIS SÓLIDOS	☐

&

AR COMB.

AR PRIM.

TRIP PARA COMBUSTÍVEIS SÓLIDOS		STATUS	PRIMEIRO EVENTO
☐	☐	ESD DESATIVADO	☐
☐	☐	NÍVEL BALÃO > -200 mm	☐
☐	☐	PRESSÃO DA FORNALHA < 25 mbar	☐
☐	☐	PRESSÃO AR DE INSTRUMENTOS > 4 bar	☐
☐	☐	ROTA DE GÁS ABERTA	☐
☐	☐	AFT ESD DESATIVADO	☐
☐	☐	FLUXO > ZL (LIMITE DE PURGA)	☐
☐	☐	VENTILADOR AR DE COMBUSTÃO EM OPERAÇÃO - 10s delay	☐
☐	☐	LINHAS DE COMBUSTÍVEL AUXILIAR FECHADAS	☐
☐	☐	AO MENOS UM QUEIMADOR LIGADO	☐
☐	☐	TENTATIVAS DE IGNIÇÃO >= 2	☐
☐	☐	FOGO ESTÁVEL NA FORNALHA	☐

&

PURGA DA FORNALHA

PURGA DA FORNALHA		STATUS	PRIMEIRO EVENTO
☐	☐	TEMPO DE IGNIÇÃO RESTANTE	☐
☐	☐	TEMPO DE PURGA RESTANTE	☐
☐	☐	FORNALHA PURGADA OU COM CHAMA ESTÁVEL	☐
☐	☐	PURGA EM ANDAMENTO	☐
☐	☐	FORNALHA PURGADA	☐
☐	☐	FORNALHA PURGADA	☐

&

FORNACE READY FOR BURNERS

FORNACE READY FOR BURNERS		STATUS	PRIMEIRO EVENTO
☐	☐	PURGED	☐
☐	☐	TRIP TO BURNERS OK	☐
☐	☐	STABLE FIRE THE FURNACE	☐

OR

&

FOGO FORN.

CAMADA

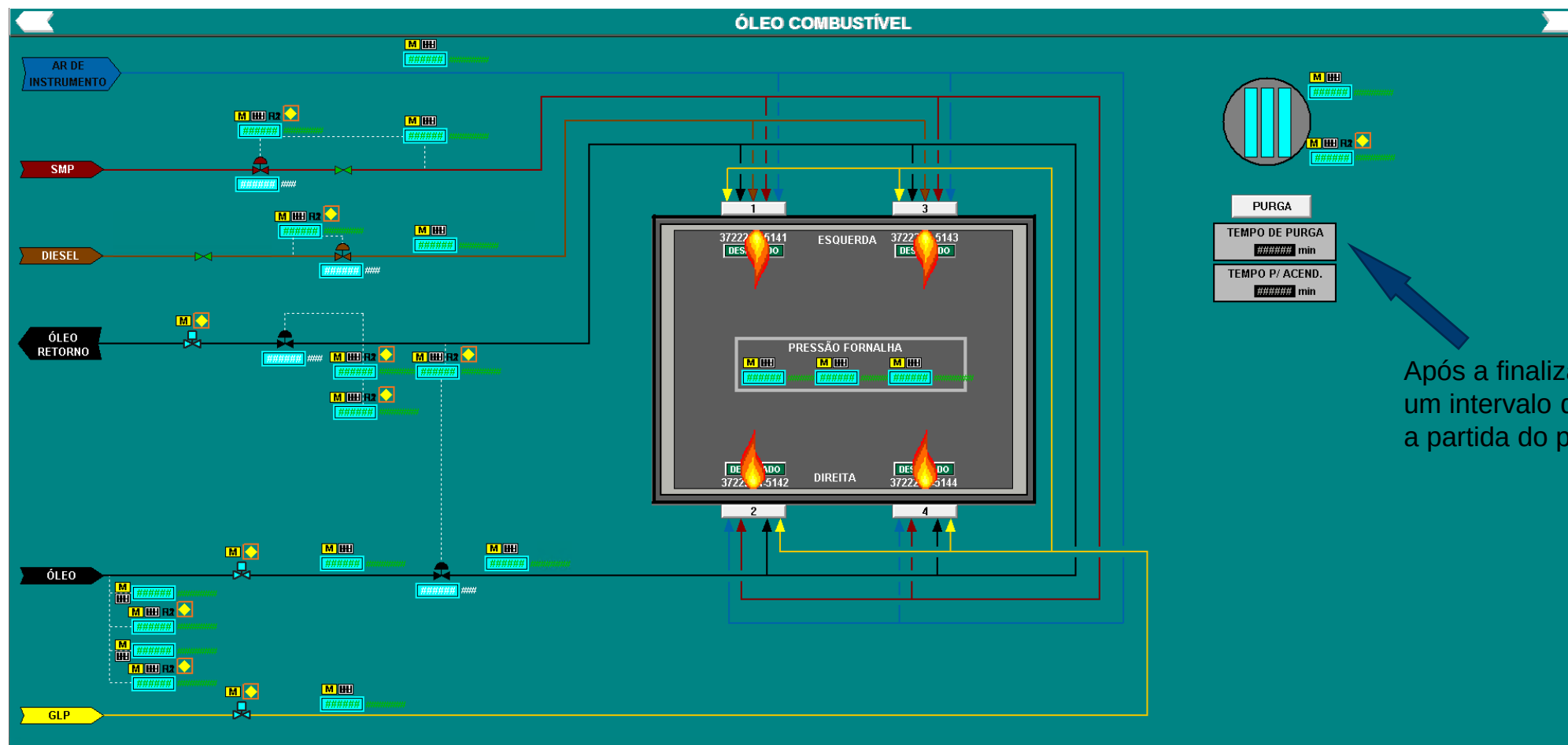
1). Verificar se os Interlocks do ar de queima (overfire) estão satisfeitos. Se não estiverem, tomar as ações necessárias para que eles fiquem satisfeitos.

2). Assim que todos os Interlocks estiverem satisfeitos, aceitar o SRS

PARTIDA DA CALDEIRA

Partida da caldeira

DCS: Purga



Após a finalização da purga há um intervalo de 10 minutos para a partida do primeiro queimador

PARTIDA DA CALDEIRA



Partida da caldeira

8. Ignição do queimador de partida

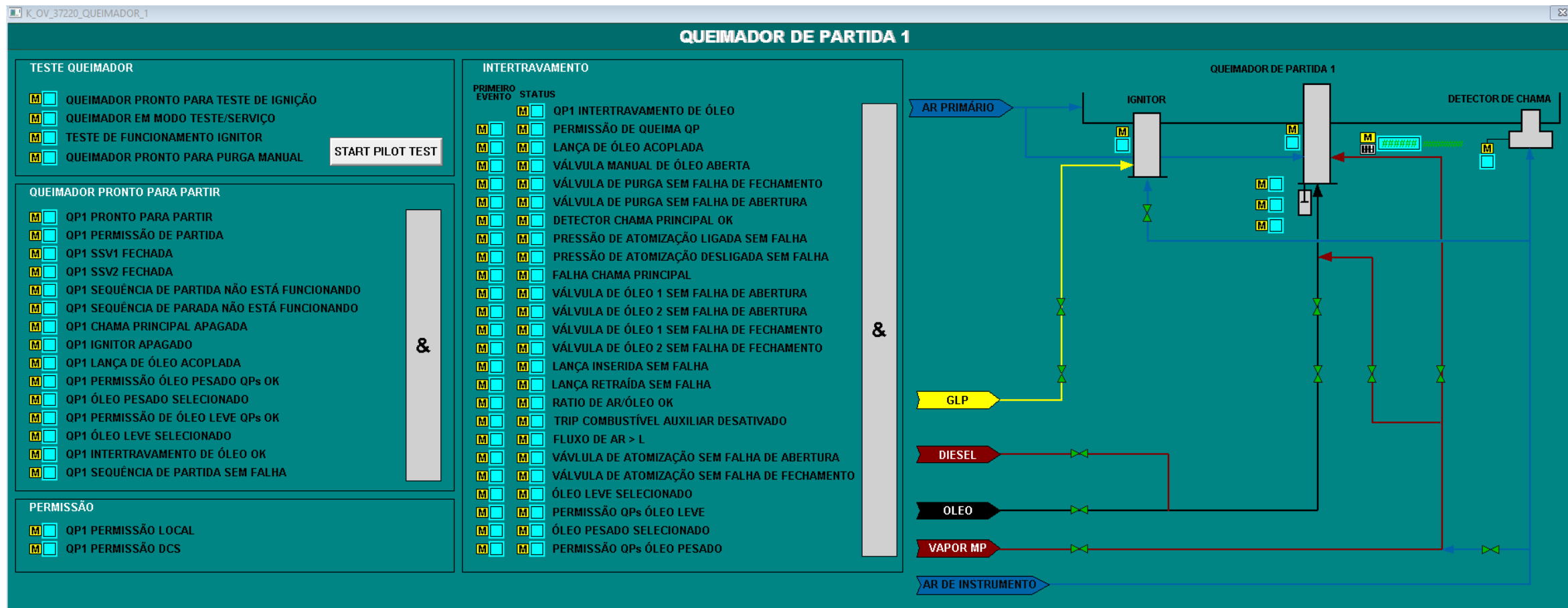
- Quando a pressão da caldeira estiver aumentando e o leito estiver aquecido com os queimadores de partida, a quantidade de ar primário deve ser adequada. Uma avaliação visual pelos visores de observação da fornalha deve ser feita durante o aquecimento e o ar primário deve ser ajustado conforme necessário (a superfície do leito de areia deve ter um movimento leve devido ao efeito do fluxo de ar primário)
- Os queimadores de partida são inicializados de acordo com as sequências de partida específicas de cada um.
- A pressão da caldeira aumenta dentro dos limites de velocidade da curva de partida (o gradiente de aumento de pressão é controlado com a válvula de partida)

PARTIDA DA CALDEIRA



Partida da caldeira

DCS: Queimador de partida 1



PARTIDA DA CALDEIRA



Partida da caldeira

9. Partida do sistema de biomassa

- Testar as sequências de partida do transportador e deixar os equipamentos e transportadoras funcionarem sem carga primeiro para verificar sua operação.
- Iniciar o fornecimento de combustível para os silos de biomassa

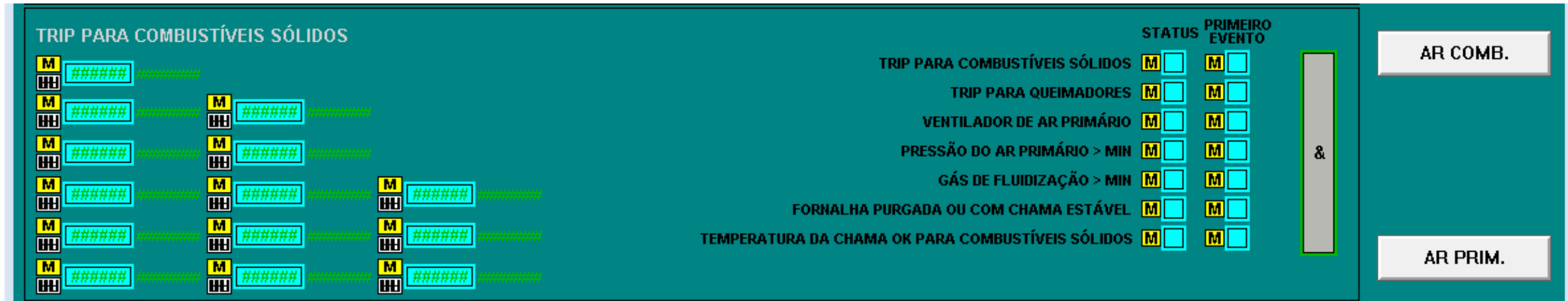
10. Partida da combustão do leito fluidizado

- Aumentar a temperatura do leito para ao menos 350°C usando os queimadores de partida, para que o biomassa entre em ignição. Quando a temperatura passar de 350 °C, as informações da operação do queimador de partida são necessárias para liberar a alimentação de biomassa.
- A permissão para a queima do biomassa sem os queimadores de partida é dada quando a temperatura do leito alcança 600 °C. Aconselha-se manter ao menos um queimador de partida com carga reduzida até que a temperatura alcance os 700 °C.

PARTIDA DA CALDEIRA

Partida da caldeira

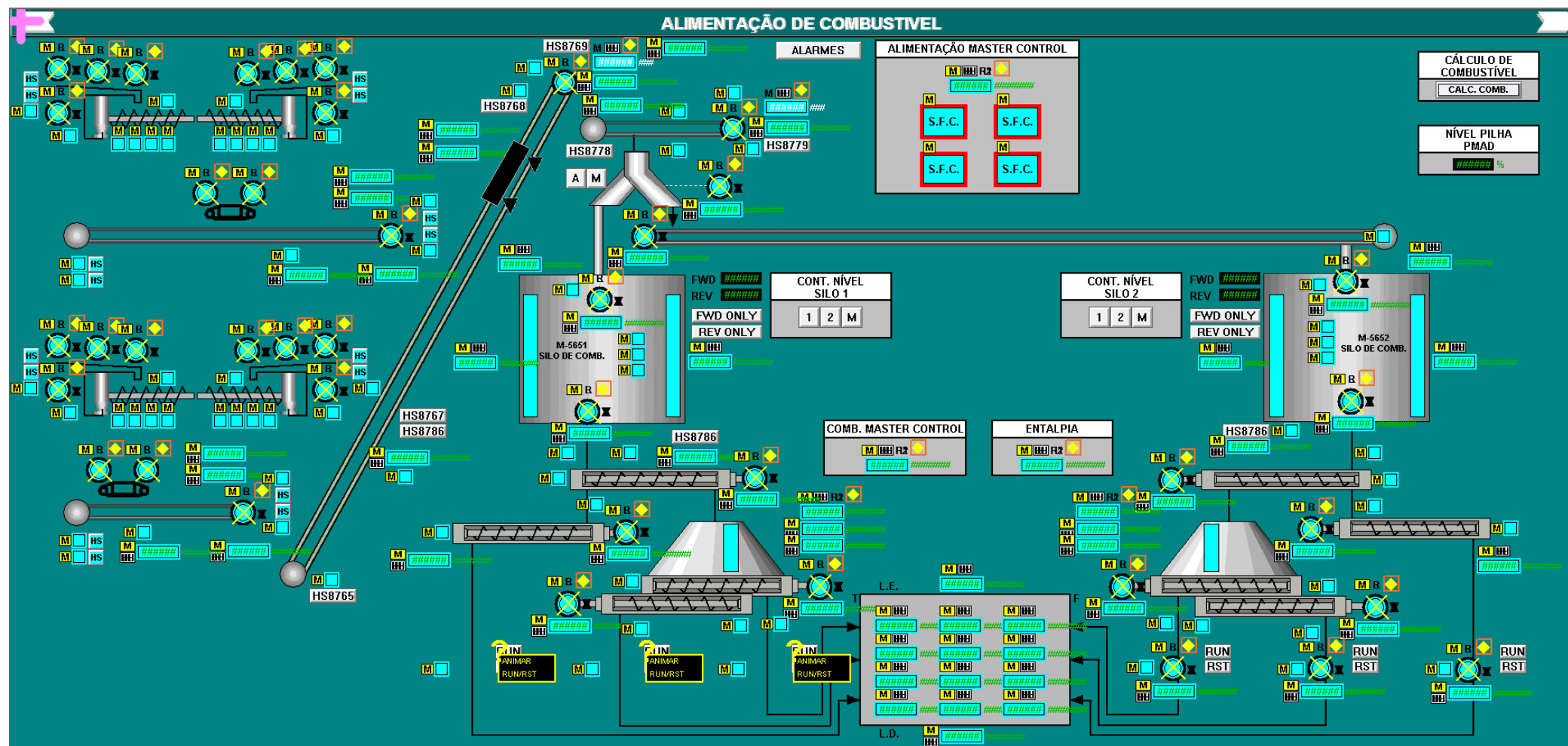
DCS: Interlocks SRS e de biomassa



PARTIDA DA CALDEIRA

Partida da caldeira

DCS: Alimentação de biomassa



PARTIDA DA CALDEIRA

Partida da caldeira



11. Partida do ESP

- A partida do ESP deve ser feita após a ignição do biomassa

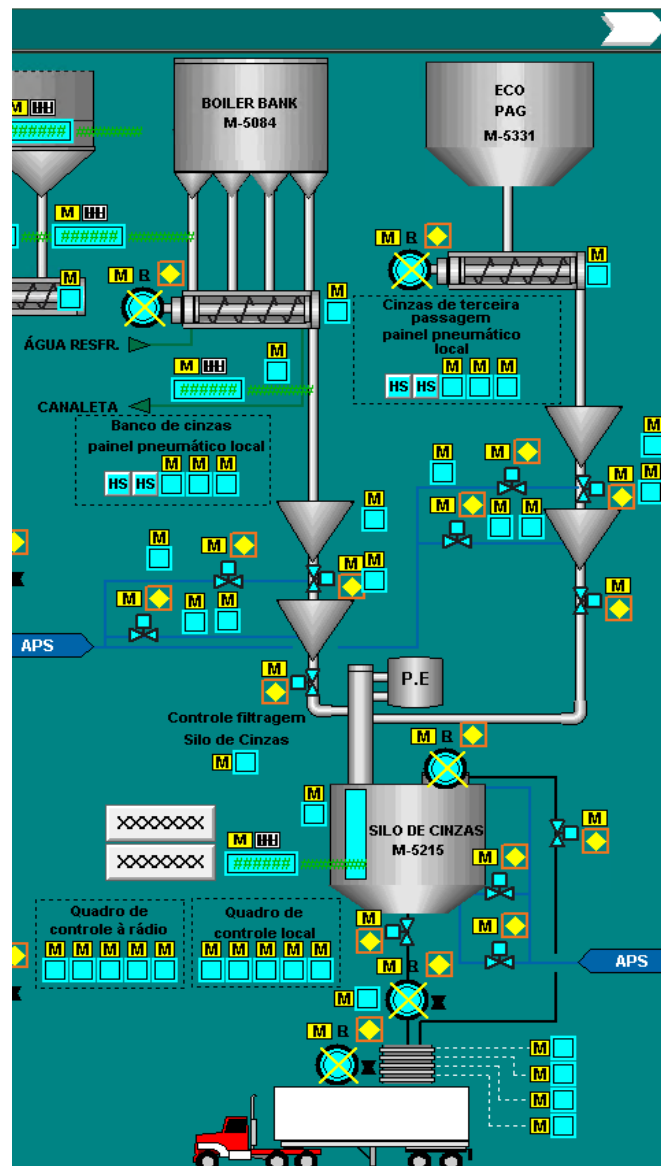
12. Partida da descarga de cinzas

- Iniciar os transportadoras de cinzas e os transportadoras pneumáticos após o início da queima de biomassa.
- Iniciar a descarga das cinzas residuais somente após o início da queima de biomassa.

PARTIDA DA CALDEIRA

Partida da caldeira

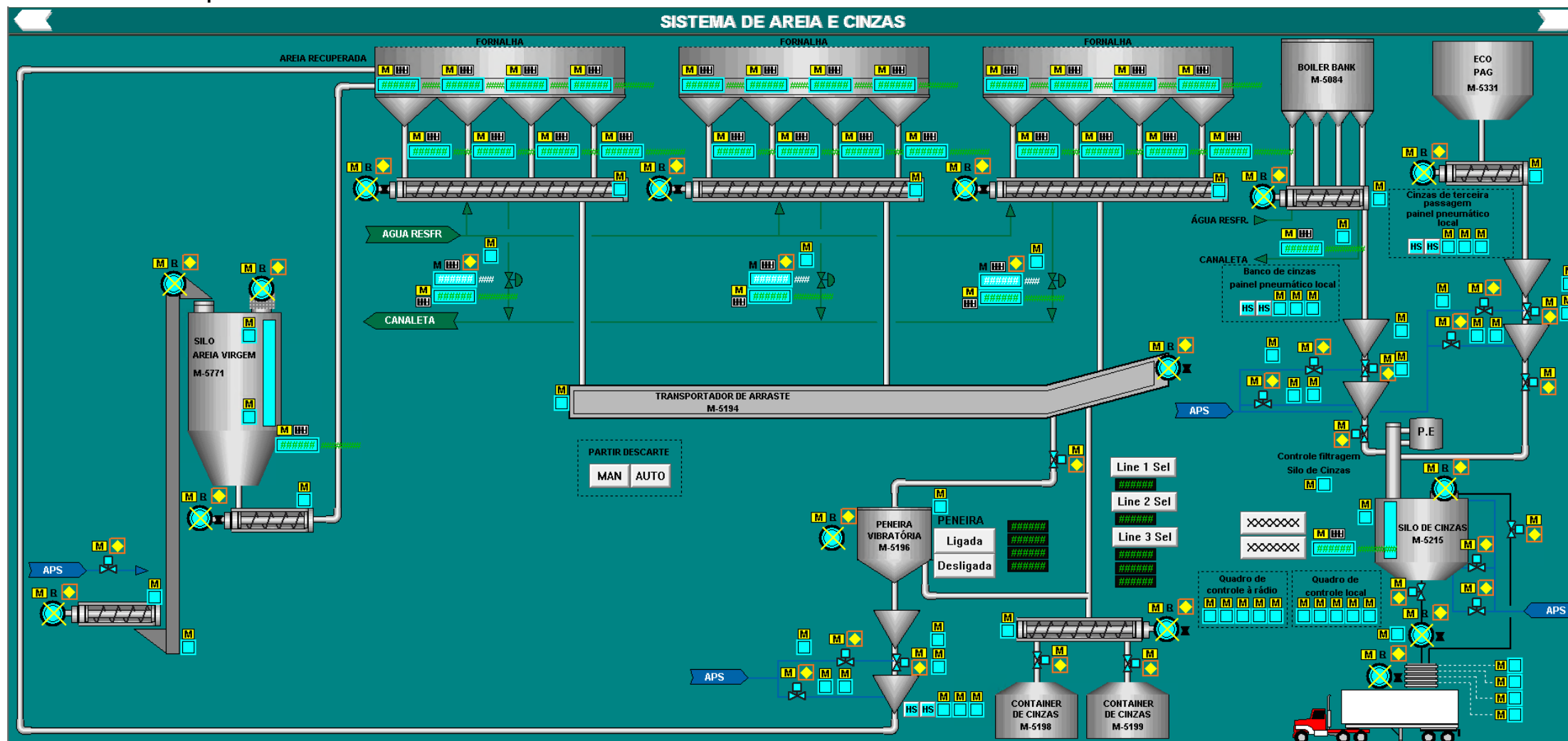
DCS: Transporte das cinzas do Boiler Bank e Eco



PARTIDA DA CALDEIRA

Partida da caldeira

DCS: Sistema para cinzas residuais



PARTIDA DA CALDEIRA

Partida da caldeira



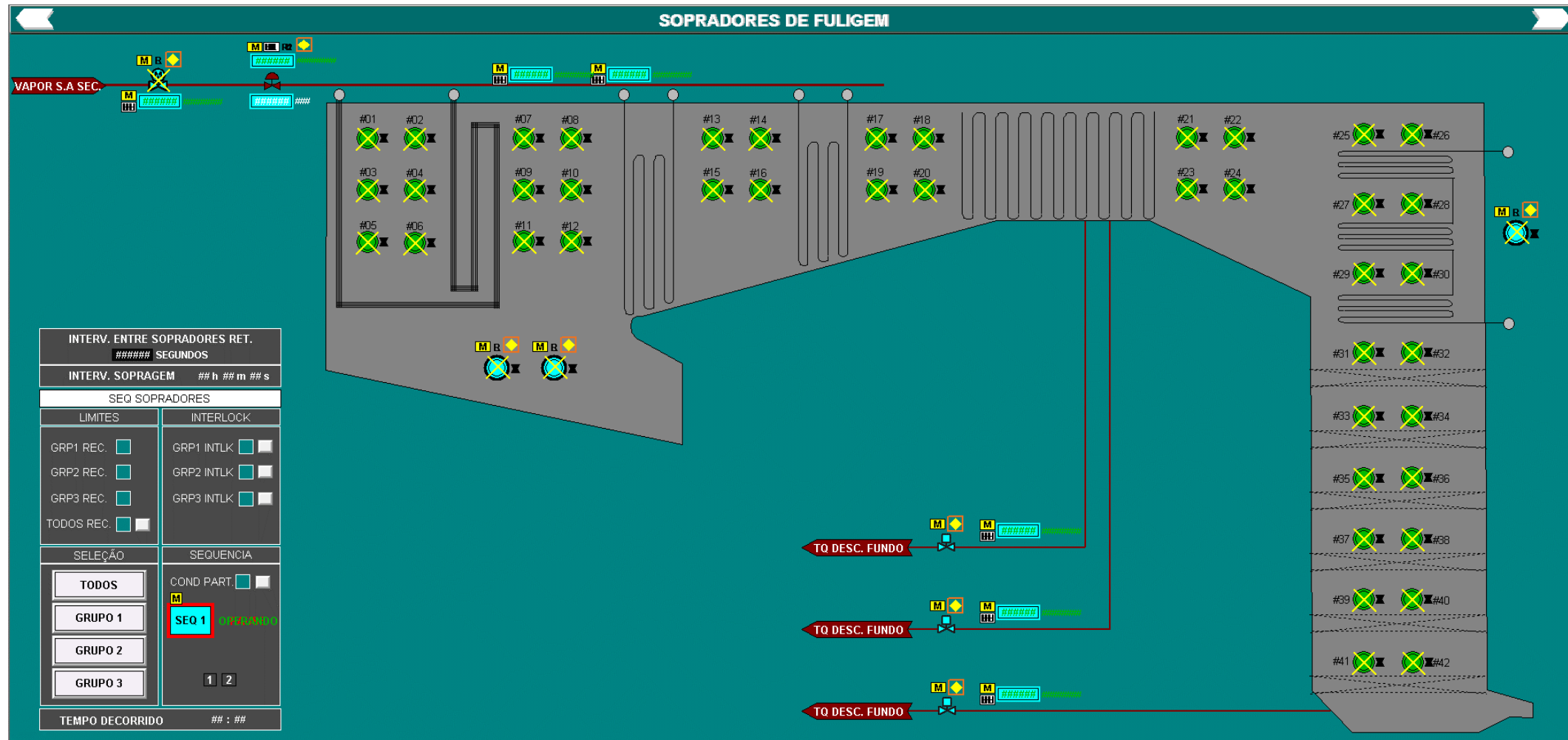
13. Partida do Soprador de fuligem

- Após a Partida da caldeira e quando as temperaturas de superaquecimento mudarem
- Quando há diferença na temperatura de superfície de aquecimento ou aumento na temperatura final do gás de combustão
- Quando necessário, embora seja aconselhável fazer a sopragem da fuligem na caldeira ao menos uma vez a cada 24h

PARTIDA DA CALDEIRA

Partida da caldeira

DCS: Sopradores de fuligem



PARTIDA DA CALDEIRA

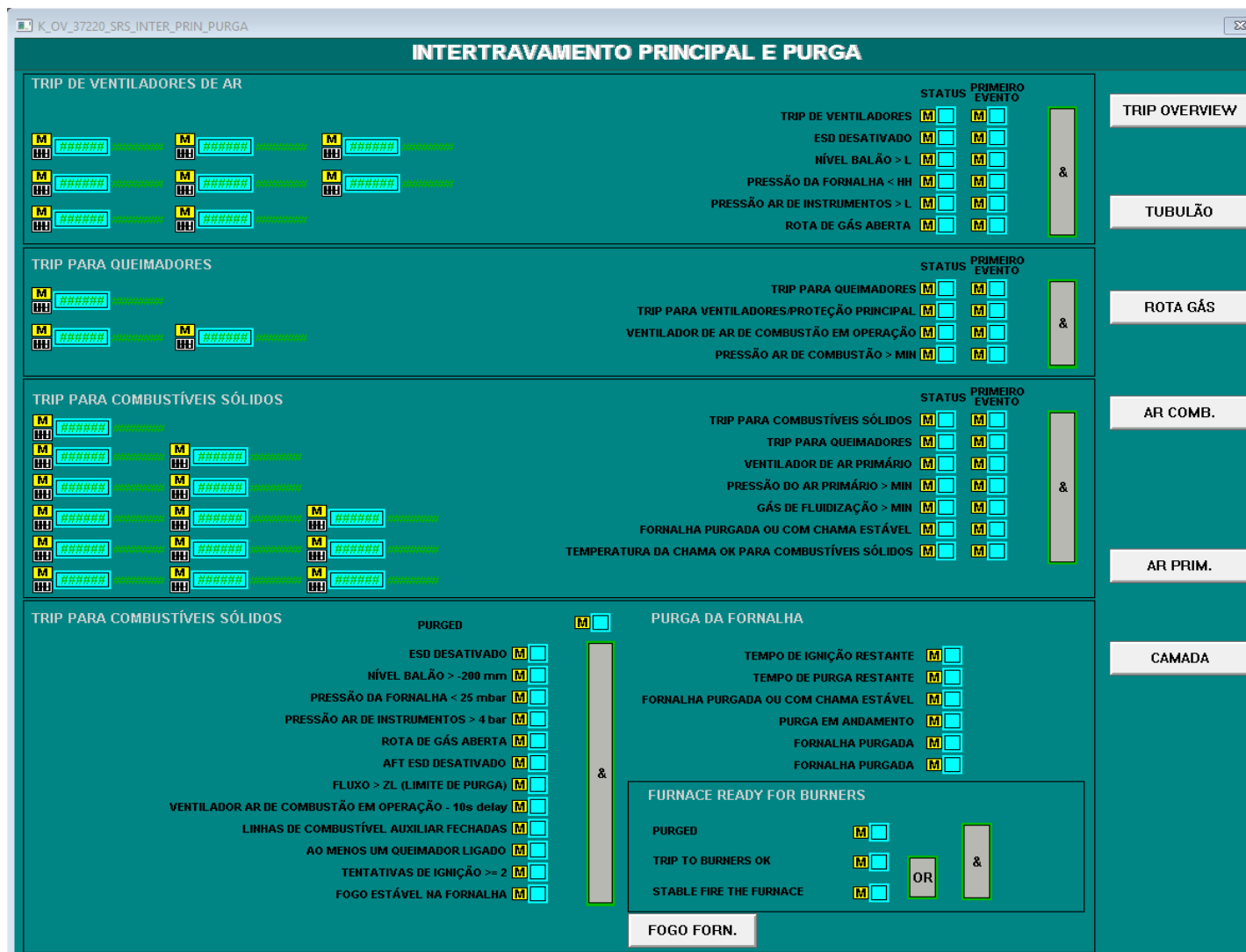


Purga da caldeira

- Durante a purga, possivelmente gases combustíveis serão expelidos da fornalha.
- A purga da caldeira pode ser iniciada quando o Interlock do ar de combustão não está ativo e as informações sobre as chamas na caldeira não estão ativas
- A proteção da caldeira deve estar OK por todo o tempo da purga.
- A contagem regressiva da purga começa quando todas as condições de purga foram cumpridas.
- Uma vez que o intervalo de purga tenha acabado, o sinal de “Fornalha purgada” se mantém aceso durante 10 minutos, durante os quais o primeiro queimador deve entrar em ignição.
- Caso as temperaturas do leito estejam em mais de 600°C, a alimentação da biomassa pode ser iniciada sem a purga

PARTIDA DA CALDEIRA

Purga da caldeira



PARTIDA DA CALDEIRA



Partida da alimentação de biomassa

A permissão para a alimentação de biomassa é dada quando:

- O Intertravamento dos queimadores está satisfeito
 - O ventilador de ar primário está funcionando
 - O fluxo de gás de combustão $> 18,4 \text{ m}^3/\text{s}$
 - A pressão do ar primário $> 60 \text{ mbar}$
 - Caldeira purgada **OU** fogo na caldeira
-
- Temperatura do leito $> 600 \text{ }^\circ\text{C}$
OU
 - O queimador de partida estão LIGADO e a temperatura do leito $> 350 \text{ }^\circ\text{C}$

OPERAÇÃO NORMAL

Tarefas do operador:



Os operadores realizam rotas de inspeção, entre outras tarefas, com os seguintes métodos:

- Acompanhar todas as variáveis de processo pelo DCS
- Prever curvas de tendências dos itens acima
- Realizar análises laboratoriais periódicas: água da caldeira, vapor, condensado, água de alimentação, biomassa, cinzas, cálculo do fluxo de combustível etc.
- Imprimir alarmes para análises, ultrapassagem de valores limites, danos etc.
- Configurar a impressora de alarmes, que imprime todas as mensagens e alarmes para exame posterior.
- Os operadores de campo devem checá-lo regularmente (ao menos uma vez por turno) e após a Partida da caldeira verificar o prédio da caldeira e a operação dos equipamentos principais

OPERAÇÃO NORMAL

Combustão do leito fluidizado



Para uma combustão do leito fluidizado bem-sucedida, os seguintes fatores são importantes:

- Se o fluxo do gás fluidizado (ar primário + gás de recirculação) para o grid de fluidização do leito é uniforme.
- Se o fluxo de biomassa para o grid é uniforme, se a alimentação dos 6 dutos é igual entre eles
- Se a temperatura do leito está próxima de aprox. 700...900°C, dependendo das características do combustível a ser utilizado e da carga da caldeira.
- A combustão deve ser auxiliada por queimadores de partida caso a qualidade da mistura da biomassa ou outras características reduzirem a temperatura do leito
- Se o tamanho granular da areia continua adequado para alcançar a fluidização estabilizada
- Se o leito é suficientemente alto - mas não muito alto (0,43...0,55 m). Se a pressão da caixa de ar é de 90...110 mbar
- Se a proporção do ar de combustão/combustível está de acordo com os valores do projeto dependendo da carga.
- O conteúdo dos sólidos secos da biomassa deve estar de acordo com os valores do projeto de forma a prevenir problemas no sistema de alimentação do combustível e nos níveis de temperatura do leito

OPERAÇÃO NORMAL



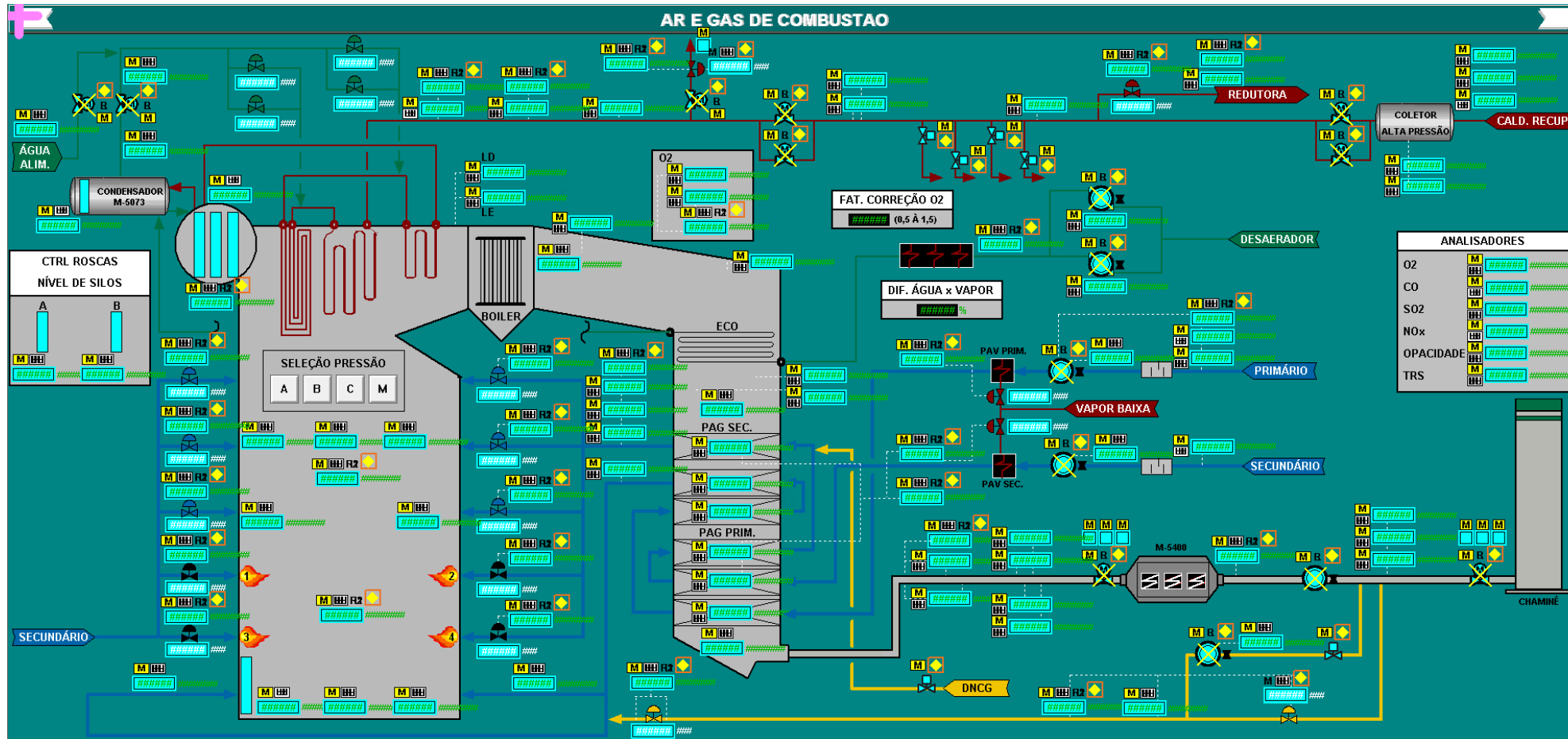
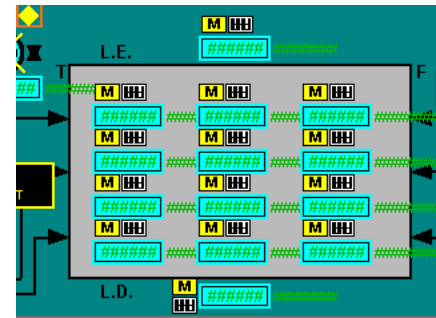
Controle da temperatura do leito

- O uso do gás de recirculação é o principal controle da temperatura do leito
- A temperatura do leito pode ser diminuída também pelas seguintes medidas:
 - Diminuição do fluxo de ar primário, diminuindo a combustão dentro do leito fluidizado (proporção ar primário/secundário)
 - Diminuição da temperatura do ar primário
 - Diminuição da quantidade de resíduos de combustível seco (combustível com valor calorífico muito alto)
 - Restrição da qualidade da biomassa (por hidratação)
 - Diminuição do tamanho da partícula do combustível
- Para operação otimizada da caldeira, a alimentação da biomassa para o leito fluidizado deve ser tão estável quanto possível. Estabilizar a alimentação alterando a velocidade das roscas de alimentação de combustível

OPERAÇÃO NORMAL

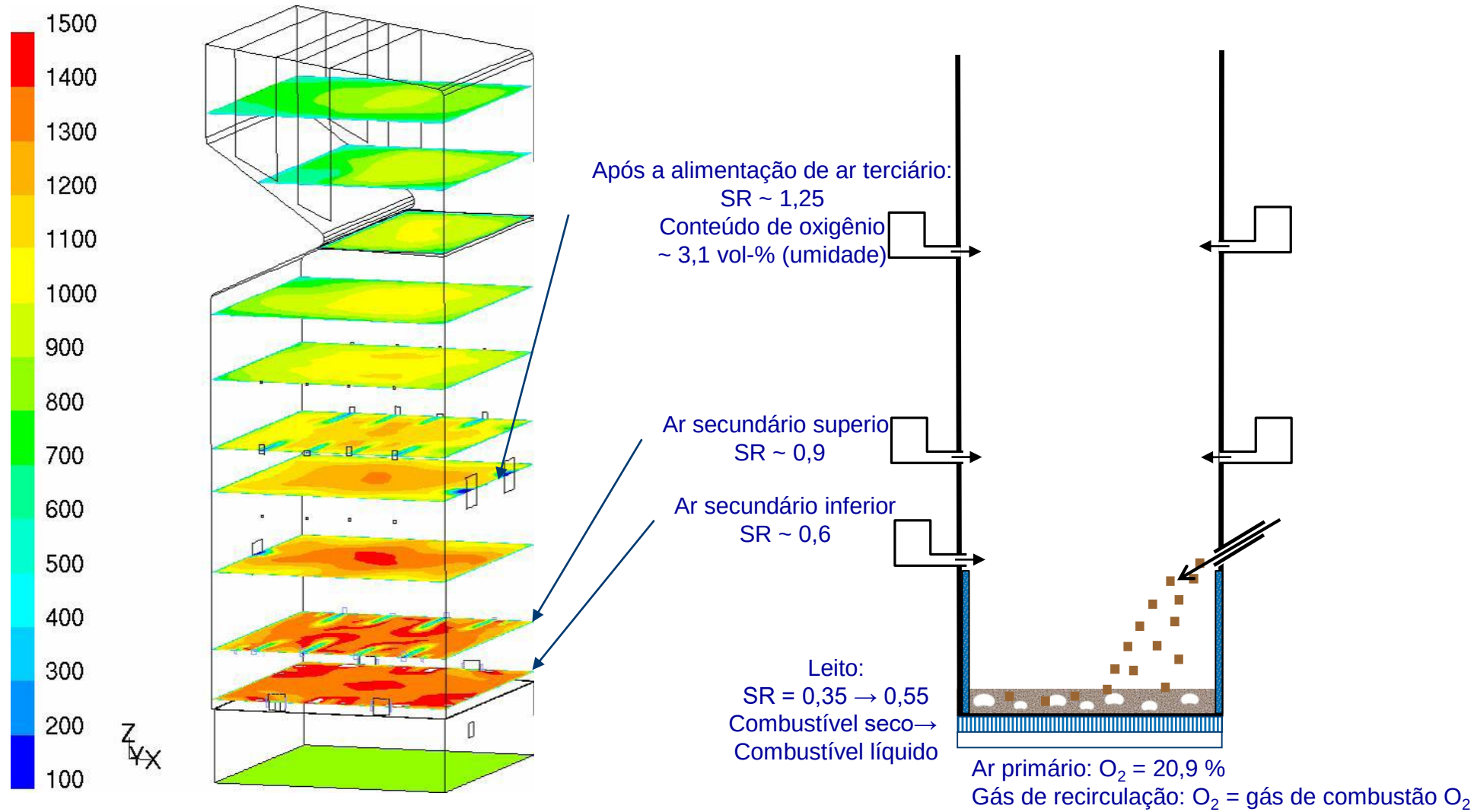
Controle da temperatura do leito

DCS: Ar primário



OPERAÇÃO NORMAL

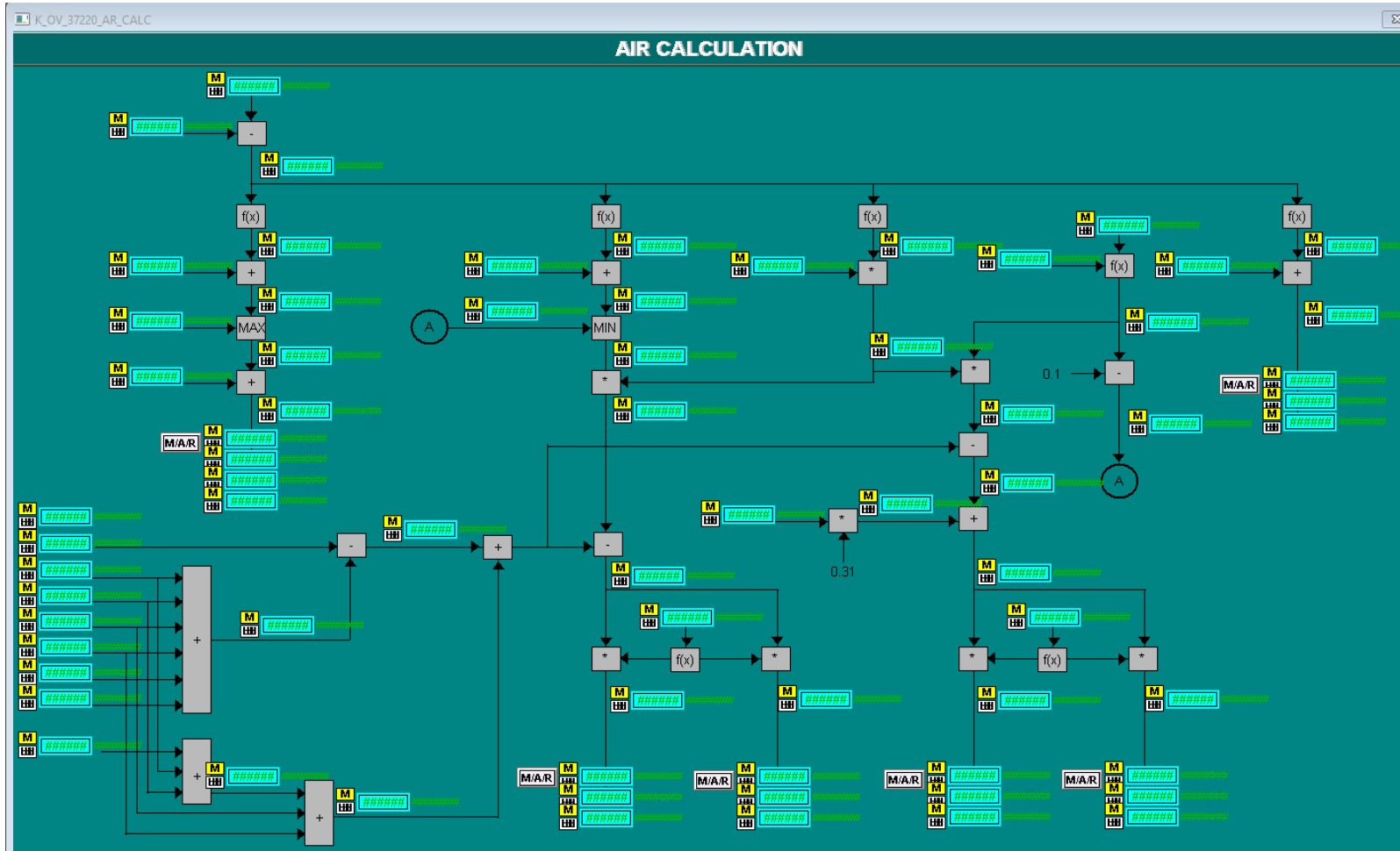
Sistema de ar



OPERAÇÃO NORMAL

Distribuição de ar

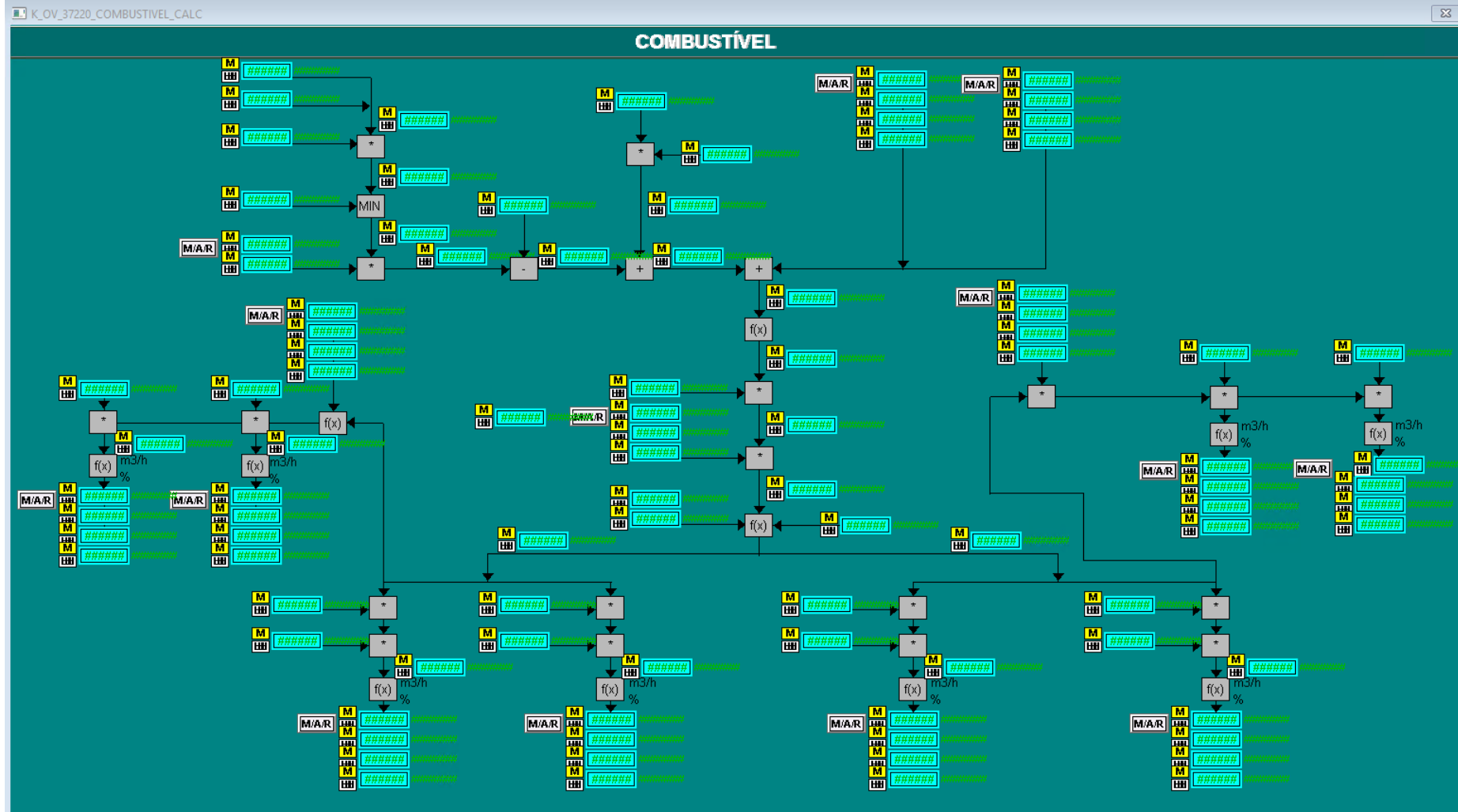
DCS: Cálculo de ar



OPERAÇÃO NORMAL

Alimentação de combustível

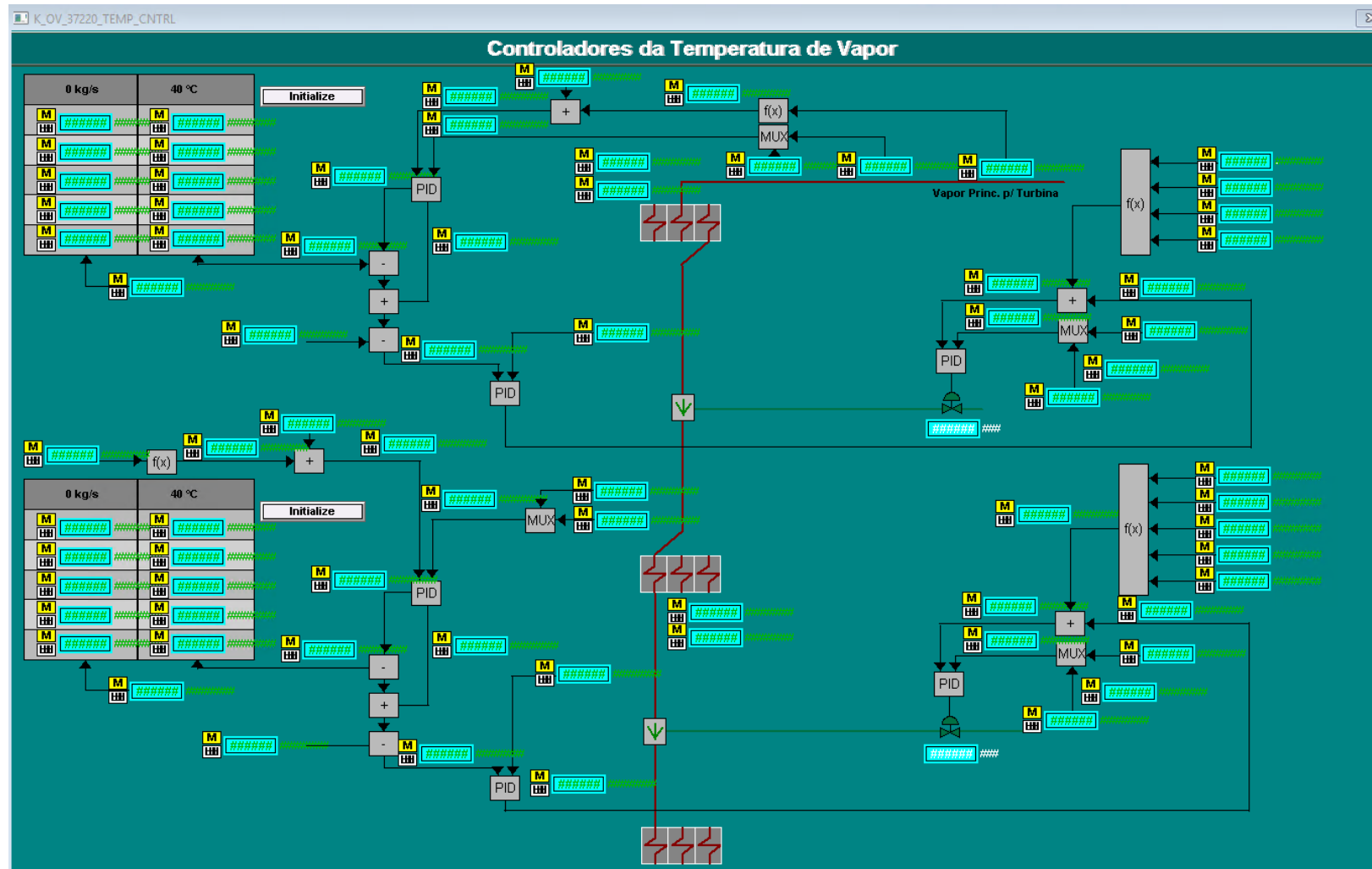
DCS: Velocidades das roscas de alimentação de combustível



OPERAÇÃO NORMAL

Controle da temperatura do vapor

DCS: Superaquecedores



PARADA

Geral



- O método de parada depende da razão - parada por curto ou longo prazo
- Parada dos sistemas de combustível externos
- Soprador de fuligem da caldeira
- Parada da combustão do leito fluidizado (esvaziar os transportadoras de biomassa e silos até que a temperatura do leito comece a abaixar. Iniciar a ignição de combustível auxiliar (queimadores de partida) se necessário
 - Os alimentadores rotativos devem funcionar até que as temperaturas do leito estejam abaixo de 250° C
- Parar o sistema de areia
- Parar o sistema para cinzas residuais
- Parar os queimadores
- Parar os sistemas de ar
- Parar a água da caldeira e sistema de vapor
 - Fechar a válvula de vapor principal caso a pressão aumente A pressão pode ser controlada com a válvula de partida
 - Diminuir a pressão da caldeira lentamente até 10 bar, com uma taxa aproximada de 0,5 bar/min. É recomendável fazer pausas curtas de 30...60min na diminuição da pressão quando a pressão do tubulão for 180...200 °C. Durante este tempo, as diferenças de temperatura na caldeira são estabilizadas.
- Parar os sistema de alimentação de água
- Parar os sistemas de gás de combustão
- Esvaziar o leito caso necessário
- Preservação da caldeira (caso necessário)

PRESERVAÇÃO DA CALDEIRA

Geral



- A preservação protege a caldeira da corrosão.
- O aço carbono e as ligas de aço corroem quando há água e oxigênio Eliminar um dos componentes (aço, água, oxigênio) previne a corrosão
 - O aço não sofre corrosão em ar seco
 - O aço não sofre corrosão em oxigênio livre de água
- A corrosão dos sistemas de água tem sua causa no oxigênio ou nos íons hidrogenados (pH baixo) ou na combinação de ambos Na preservação úmida, é crucial verificar o pH das soluções e o excesso de oxigênio, que pode estar vinculado a alguns dos produtos químicos. Além disso, a recirculação da água é importante para manter a solução homogênea e prevenir formação de depósitos.
- Há duas alternativas principais para a preservação da caldeira: Preservação seca e úmida
- Na preservação seca o sistema é drenado de toda a água e na preservação úmida a água da caldeira continua no sistema.
- Ambas as práticas podem ser feitas por vários métodos Diferentes práticas de preservação também são comuns em diferentes partes do sistema.



PRESERVAÇÃO DA CALDEIRA

Preservação úmida e preservação por nitrogênio dos superaquecedores

- Na preservação úmida, a água permanece no sistema A preservação úmida é o melhor método se não houver necessidade de reparos na circulação de água ou vapor.
- Os vent's da caldeira são abertos durante a parada, quando a pressão é de aproximados 3 bar. A pressão de injeção do nitrogênio é configurada para 0,3 bar. Os vent's da caldeira são fechadas e as válvulas de injeção de nitrogênio são abertas quando a pressão da caldeira é de aproximados 0,5 bar. O nitrogênio começa a fluir no sistema e preencher os superaquecedores quando a pressão cai para 0,3 bar ou menos.
- A bomba de circulação de água na caldeira é mantida operacional durante a preservação úmida
- Se a caldeira tiver que ser esvaziada e enchida com água, por exemplo, que contém altos níveis de oxigênio, a água resfriada de compensação ou o tempo de preservação seriam significativamente longos, portanto há a necessidade de medidas extras além dos métodos descritos acima:
 - O sistema de água da caldeira é conservado com amônia e químicos para desoxidação. Dosar as quantidades, por exemplo usando o produto químico para desoxidação Boilex 505 e amônia:
 - Amônia >> 0,5 litros (24,5 % NH₃- solução) / 1000 litros de água desmineralizada
 - Boilex 505 >> 1 litro (Boilex 505) / 1000 litros de água desmineralizada
 - Amostras devem ser feitas com frequência, por exemplo uma vez por mês Ao menos os seguintes componentes devem ser analisados:
 - Ferro [µg/l] - > comparar resultados com amostras anteriores O aumento de ferro é um sinal de corrosão
 - DEHA [µg/l] -> o valor DEHA deve ser > 100 000 [µg/l] (100mg/l). Se o valor não for atingido, adicionar mais químicos Boilex
 - pH -> o pH da água deve ser maior que 10, de preferência 10,5. Se não for, adicionar amônia
 - Condutividade [µS/cm] -> comparada a amostras anteriores



PRESERVAÇÃO DA CALDEIRA

Preservação a seco

- A preservação a seco é baseada na remoção de umidade do sistema para prevenir potencial corrosão. Manter água no sistema durante uma preservação a seco pode causar problemas sérios caso não puder ser removida (ex. em superaquecedores suspensos).
- A água deve ser removida da caldeira o máximo possível enquanto a caldeira ainda está quente e pressurizada (em torno de 10 bar) durante o processo de parada. O calor, que é armazenado nas estruturas (refratárias e ferro) ajuda a vaporizar o restante da água. Esta umidade deve ser removida antes do resfriamento da caldeira.
- Geralmente se recomenda esvaziar a caldeira quando a pressão cair para 5-10 bar, dependendo das condições da planta e do local. O esvaziamento deve ser feito em condições supervisionadas e não tão rápidas, para evitar vácuo.
- O período máximo de preservação a seco é de 2 semanas

DISCLAIMER LEGAL



Esta apresentação contém informações valiosas e de propriedade da ANDRITZ AG ou de seus afiliados (“GRUPO ANDRITZ”). A posse deste documento não cede licenças ou outros direitos intelectuais. Os conteúdos desta apresentação não devem formar parte de quaisquer contratos de vendas que possam ser celebrados entre as empresas do GRUPO ANDRITZ ou de quaisquer processos de compra de quaisquer equipamentos e/ou sistemas referenciados neste documento. O GRUPO ANDRITZ reforça a propriedade de suas informações de cunho intelectual ativa e agressivamente, em toda a extensão das leis aplicadas. Todas as informações aqui contidas (exceto as de divulgação pública) não devem ser divulgadas ou reproduzidas, total ou parcialmente, eletrônica ou fisicamente, a terceiros. Nenhuma das informações aqui contidas deve ser utilizada de forma comercial ou com qualquer outro propósito que não visualização, leitura ou avaliação interna dos conteúdos pelo recipiente. O GRUPO ANDRITZ renuncia quaisquer responsabilidades provindas do uso ou da confiabilidade da informação quando utilizada pelo recipiente. Os direitos das informações e propriedades intelectuais dentro dessa apresentação são e continuarão sendo de propriedade do GRUPO ANDRITZ. Nenhuma das informações aqui contidas deve ser utilizada em âmbito legal, fiscal, financeiro ou em aconselhamento privado, financeiro ou outros aconselhamentos profissionais.

Todos os textos e gráficos sujeitos a direitos autorais, sua seleção, disposição e o projeto geral desta apresentação são © ANDRITZ GROUP 2019. Todos os direitos reservados. Nenhuma parte das informações ou materiais pode ser reproduzida, retransmitida, mostrada, distribuída ou modificada sem a prévia aprovação por escrito do Proprietário. Todas as marcas registradas, nomes, logotipos e ícones que identifiquem os bens e serviços do Proprietário são marcas registradas de propriedade do GRUPO ANDRITZ. Se o recipiente destas informações precisar de esclarecimentos pertinentes ao uso dos conteúdos desta apresentação, favor contatar o GRUPO ANDRITZ pelo email welcome@andritz.com.